

分类号: S816.7

单位代码: 10389

密 级:

学 号: 1095703

福建农林大学硕士学位论文

复方中草药有效成分的分析 及对兔肠道功能的影响

学 科 门 类: 农学

一级学科名称: 动物科学

二级学科名称: 动物营养与饲料科学

研 究 方 向: 饲料资源与开发

研 究 生: 吕惠敏

指 导 教 师: 刘庆华 副教授

完 成 时 间: 二〇一二年四月

分类号:S816.7

单位代码: 10389

密级

学 号: 1095703

福建农林大学硕士学位论文

复方中草药有效成分的分析 及对兔肠道功能的影响

学 科 门 类: 农学

一级学科名称: 畜牧学

二级学科名称: 动物营养与饲料科学

研 究 方 向: 饲料资源与开发

研 究 生: 吕惠敏

指 导 教 师: 刘庆华 副教授

论文完成时间: 二〇一二年四月

Classified code:
Confidential degree:

University code:10389
Graduate number:1095703

Thesis for Master Degree of FAFU

**Analyze the effective composition of Chinese herbal
medicineand its effects on bowel function of rabbits**

Subject Category : Agriculture

Primary Subject : Husbandry

Secondary Subject: Animal Nutrition and Feed Science

Research field: Animal Nutrition and Feed Science

Postgraduate: Lv Huimin

Supervisor: Professor QingHua Liu

Submitted Date: Apr. 2012.04

独创性声明

本人声明, 所呈交的学位(毕业)论文, 是本人在指导教师的指导下独立完成的研究成果, 并且是自己撰写的。尽我所知, 除了文中作了标注和致谢中已作了答谢的地方外, 论文中不包含其他人发表或撰写过的研究成果。与我一同对本研究做出贡献的同志, 都在论文中作了明确的说明并表示了谢意, 如被查有侵犯他人知识产权的行为, 由本人承担应有的责任。

学位(毕业)论文作者亲笔签名: 吕惠敏 日期: 2012.06.05

论文使用授权的说明

本人完全了解福建农林大学有关保留、使用学位(毕业)论文的规定, 即学校有权送交论文的复印件, 允许论文被查阅和借阅; 学校可以公布论文的全部或部分内容, 可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

保密, 在 年后解密可适用本授权书。 ☐

不保密, 本论文属于不保密。 ☒

学位(毕业)论文作者亲笔签名: 吕惠敏 日期: 2012.06.05

指导教师亲笔签名: 孙庆华 日期: 2012.06.05

目 录

摘 要	I
Abstract	III
前 言	1
1. 中草药添加剂的研究进展	1
1.1 中草药添加剂简介	1
1.2 中草药添加剂对畜禽的作用	2
1.3 中草药添加剂在养兔上的应用	6
2 中草药添加剂有效成分的研究	7
2.1 中草药主要有效成分	7
2.2 中草药有效成分提取分离技术	10
2.3 中草药有效成分含量测定的研究发展	12
4、中草药添加剂的发展研究方向	14
第一章 复方中草药有效化学成分的定性和定量检测	15
1 材料与仪器	15
1.1 材料	15
1.2 仪器	15
1.3 试剂	15
1.4 试剂的制备	16
2 方法与结果	17
2.1 复方中草药有效化学成分的定性研究 ^[47~48]	17
2.2 复方中草药主要有效成分的含量测定	19
3. 小结	34
第二章 复方中草药对幼兔生产性能的影响	36
1 材料与方法	36
1.1 基础日粮及营养水平	36
1.2 试验分组与设计	37
1.3 饲养管理	37
1.4 测定指标	38
1.5 统计分析	38
2 结果与分析	38
2.1 复方中草药添加剂对肉用幼兔平均日采食量的影响	38
2.2 复方中草药添加剂对肉用幼兔平均日增重的影响	39
2.3 复方中草药添加剂对肉用幼兔料肉比的影响	40
2.4 复方中草药添加剂对肉用幼兔腹泻率和死亡率的影响	40
2.5 复方中草药添加剂对肉用幼兔饲养经济效益的影响	41
3 讨论与分析	41
3.1 复方中草药添加剂对兔生产性能的影响	41

3.2 复方中草药添加剂的化学成分作用.....	42
4 小结	43
第三章 复方中草药对幼兔胃和肠道消化酶活性的影响	44
1 材料与方法.....	44
1.1 中草药添加剂及日粮组成	44
1.2 试验分组与设计	44
1.3 饲养管理	44
1.4 样品采集和处理 ^[74]	44
1.5 测定指标及方法.....	44
1.6 数据处理.....	45
2 试验的结果与分析	45
2.1 复方中草药对胃内容物消化酶活性的影响.....	45
2.2 复方中草药对幼兔十二指肠内容物酶活性的影响.....	46
2.3 复方中草药对幼兔空肠内容物酶活性的影响.....	46
2.4 复方中草药对幼兔回肠内容物酶活性的影响.....	47
3 结果讨论	47
第四章 复方中草药对幼兔肠道形态结构的影响	51
1 材料与方法	51
1.1 试验设计.....	51
1.2 试验方法 ^[88]	51
1.3 切片观察与测量.....	52
1.4 数据统计分析.....	53
2 结果与分析	53
2.1 复方中草药对断奶仔兔十二指肠结构形态的影响	53
2.2 复方中草药对断奶仔兔空肠结构形态的影响.....	54
2.3 复方中草药对断奶仔兔回肠形态结构的影响.....	54
2.4 复方中草药对断奶仔兔肠黏膜上皮细胞结构的影响.....	55
3. 讨论与分析	56
主 要 结 论	59
本研究的创新点	60
有待进一步研究的问题	60
参考文献	61
致 谢	68

摘要

中草药饲料添加剂是一种前景广阔的绿色饲料添加剂。本文从复方中草药饲料添加剂的有效成分组成及其对 35~80 日龄幼兔的生产性能影响及机理等方面进行研究,旨在为复方中草药添加剂在兔养殖业上更广泛的应用提供理论依据。

1. 中草药有效化学成分的定性和定量检测

采用常规的化学分析方法,对复方中草药饲料添加剂提取液的化学成分进行初步分析,结果表明:该复方中草药添加剂提取液含有糖(多糖或其苷类)、黄酮类化合物、氨基酸(蛋白质或多肽)、有机酸类、酚类、皂苷类、挥发油、萜类、甾类、香豆素类化合物。然后采用紫外分光光度计法对其化学成分进行含量测定,结果显示:复方中草药添加剂含有多糖含量为 6.54%,总黄酮类化合物含量为 3.77%,有机酸含量为 4.5%,总生物碱含量为 1.23%,总皂苷类化合物含量为 1.12%,总氨基酸含量为 1.95%,总挥发油含量为 1.10%,总酚类(鞣质)含量为 0.64%。

2. 复方中草药饲料添加剂对 35~80 日龄幼兔生产性能的影响

研究不同比例复方中草药饲料添加剂对 35~80 日龄幼兔生产性能的影响,添加的比例分别为 0%、0.5%、1.0%、1.5%,结果显示,复方中草药饲料添加剂能一定程度提高仔兔的日平均采食量和日平均增重,提高最大比例分别为 1.52% 和 5.42%($P>0.05$),降低了仔兔的料肉比,各试验组(I、II、III)分别比对照组下降了 2.29%、3.78%、4.39%($P>0.05$),试验组仔兔的腹泻率和死亡率也比对照组低,分别减少了 14.58%和 12.%,饲养经济效益比对照组提高 16.03%。这表明,该复方中草药添加剂能缓解仔兔断奶应激,增强仔兔食欲,加速机体的新陈代谢,增强机体免疫力,减少疾病发生等作用,进而提高兔养殖的经济效益,且合适添加比例为 1.0%~1.5%。

3. 复方中草药饲料添加剂对仔兔胃肠道消化酶的影响

研究不同比例复方中草药饲料添加剂对断奶仔兔胃肠道中的胃蛋白酶、胰蛋白酶、脂肪酶及淀粉酶活性的影响,试验分为 4 个处理组,添加的复方中草药比

例分别为 0%、0.5%、1.0%、1.5%，结果显示，复方中草药饲料添加剂能改善胃及不同肠道部位的消化酶活性，试验 II 组胃蛋白酶活性显著高于对照组、试验 I 组和试验 III 组($P<0.05$)，十二指肠和空肠中的胰蛋白酶显著高于对照组($P<0.05$)，胃、十二指肠和空肠中的脂肪酶活性极显著或显著高于对照组($P<0.01$)，其他各肠段的不同种消化酶虽与对照组未达差异水平($P>0.05$)，但有上升的趋势。

4. 复方中草药饲料添加剂对 35 ~ 80 日龄幼兔肠道结构形态结构的影响

研究复方中草药对仔兔肠道不同部位肠道形态结构的影响，结果显示：复方中草药能促进仔兔绒毛长度的生长，在试验 II、III 组中，十二指肠的绒毛长度分别比对照组提高了 12.07%、13.36%($P<0.01$)，在试验 II、III 组中，空肠的绒毛长度也比对照组提高了 12.41%、13.35%($P<0.01$)；复方中草药能提高绒毛长度与隐窝深度的比值，试验 III 组的十二指肠 V/C 值比对照组高 18.32%($P<0.05$)，空肠和回肠的各试验组的 V/C 值也比对照组有相应的提高($P>0.05$)；复方中草药能增加肠上皮间淋巴细胞和杯状细胞的数量，保护肠粘膜完整性，在试验 II、III 组中，回肠上皮淋巴细胞数量分别比对照组提高了 18.03%、17.60%($P>0.05$)，在试验 III 组中，回肠的杯状细胞极显著高于对照组 28.14%($P<0.01$)，试验 II 组显著高于对照组 22.89%($P<0.01$)。这表明复方中草药饲料添加剂能改善肠道形态结构，提高黏膜完整性，扩大肠道与营养物质接触面积，提高对饲料营养成分的消化吸收水平，增强仔兔机体免疫力，加强仔兔机体的新陈代谢，进而使仔兔健康快速生长。

关键词：复方中草药添加剂；有效成分；断奶仔兔；生产性能；消化酶活性；肠道形态结构

Abstract

Chinese herbal medicine is a kind of promising green feed additives, which has many advantages including wide distribution, low cost, various function, non-medicine residue and no side effects to human and animals, and so on, which can avoid the negative effects of the antibiotic, substitute antibiotics in the role of animal and protect environment. A series of research, containing the analysis of the compounds of Chinese herbal medicine, the composition and its mechanism, were conducted, which to provide some theory basis for wide application of Chinese herbal medicine.

1. The qualitative and quantitative determination of chemical composition of Chinese Herbal Medicine

Analysing the chemical composition of Chinese Herbal Medicine by chemical reaction, the results show that it contains many polysaccharides, flavonoids compounds, amino acids, organic acids, phenols, saponins class, volatile oils, terpenoids, steroid and coumarone compounds and so on. Then determine the content of main active chemical ingredients by spectrophotometric method separately, the results: the content of polysaccharides is 6.54%, the content of flavonoids is 3.77%, the content of alkaloid is 1.23%, the content of saponins is 1.12%, the content of amino acid is 1.95%, the content of naphtha is 1.17%, the content of polyphenol is 0.64%.

2. The influence of the rabbit production performance by Chinese Herbal Medicine

Studying the influence of production performance by different proportion of Chinese Herbal Medicine on rabbit, the results showed that Chinese Herbal Medicine can improve the average intake and average weight gain, the largest proportion is 1.52% and 5.42% ($P > 0.05$), respectively; the feed/gain of each trial group were down 2.29%, 3.78%, 4.39% ($P > 0.05$) than the control group; lessening the rate of

diarrhea and death ,the rate are 14.58% and 12.5%, and economic benefit increased16.03%.The experiment indicate that Chinese Herbal Medicine can relieve the stress of rabbit weaning, enhance appetite, accelerate the metabolism, drive bug sterilization, enhance immunity, reduce disease, and improve economic efficiency, and the appropriate proportion is 1.0% to 1.5%.

3. The influence of gastrointestinal digestive enzymes by different population of Chinese Herbal Medicine on rabbits

Researching the influence of digestive ferment activity in gastrointestinal tract of rabbit, including pepsase, trypsin, lipase, and amylase. The results show that Chinese Herbal Medicine can improve the activity of digestive ferment by certain extent: pepsin activity of group II in stomach is higher than control one, significantly;the activity of trypsin in jejunum and ileum are significantly higher than control one; the activity of lipase in stomach, duodenum and jejunal are significantly higher than control one, the other digestive enzymes in different parts of digestive tract are on the rise in certain degree.

4. The influence of morphological structure of intestines by adding Chinese Herbal Medicine

The morphological structure of intestines on rabbits by feeding different proportion of Chinese Herbal Medicine were studied.The results show that: (1) Chinese Herbal Medicine can promote the growth of intestinal length, the groups of II and III in duodenum were up 12.07%, 13.36% ($P < 0.01$), the groups of II and III in jejunum increased by 12.41%, 13.35% ($P < 0.01$);(2) Chinese Herbal Medicine can improved the ration of intestinal length and depth, the group of III in duodenal is 18.32% higher than the control group ($P < 0.05$), other experiments in jejunum and ileum also has been improved ($P > 0.05$);(3) Chinese Herbal Medicine can increase the amount of lymphocytes and goblet cells in the bowel mucosal epithelium, the intestinal epithelium of lymphocyte number of ileum in group II and III were up 18.03%, 17.60% ($P > 0.05$), the goblet cells of ileum in group III is 28.14% higher than those in the control group ($P < 0.01$) significantly, and group II significantly higher than those in control group.

-trol subjects 22.89% ($P < 0.01$). That means Chinese Herbal Medicine can make the morphological structure better, improve the rate of digestivity and absorption, and promote the rabbit's growth healthy.

Key words: Chinese Herbal Medicine; active chemical ingredients; rabbits; production performance; activity of digestive enzymes; intestinal structure

前言

改革开放以来,随着养殖业的规模化集约化发展,饲料工业的发展非常迅猛,建成了具有饲料原料工业、饲料加工业、饲料机械业和饲料添加剂工业四部分组成的一整套完善饲料工业体系,生产的饲料产量亦逐年上增。而饲料添加剂作为饲料工业体系的核心部分,确实推动了畜牧业的快速发展,虽起步较晚,但成就不菲,据报道,截至 2010 年,注册的饲料添加剂的生产企业超过 1200 家,生产的产量达到 150 万吨,生产的产品种类也越来越多,包括抗生素类、维生素类、氨基酸类、酶制剂类、微生态制剂类等,据不完全统计,产品种类已突破百^[1]。抗生素类添加剂曾是使用最广,作用显著的饲料添加剂之一,确实在一段时间内促进了畜牧业的快速发展,但是随着使用量的加大和使用时间的延长,甚至是滥用,其负面问题不断涌现,逐步引起了人们的重视,特别是近年来,随着城乡人民收入的提高,人民生活的大幅度改善,对肉、奶、蛋等动物产品的追求不再是停留在量的增加,而是对高质量产品的追求。因此,寻求能够替代抗生素的绿色添加剂迫在眉睫,其中中草药添加剂就是目前研究较多的一类饲料添加剂。

1. 中草药添加剂的研究进展

1.1 中草药添加剂简介

中草药添加剂是具有中国特色的绿色饲料添加剂,历史悠久,早在 2000 多年前就曾使用中草药作为饲料添加剂来促进动物生长,防治动物疾病的记载。但直到上世纪 90 年代,研究发现抗生素等人工合成药物饲喂畜禽会导致耐药性、药物残留等问题,不仅仅对畜禽危害较大,而且对人体身心健康亦造成极大威胁,严重者造成致突变、致畸、致癌,甚至死亡^[2],这时,许多国家才开始相继禁止或限制抗生素在饲料中的应用,并努力寻找安全有效的抗生素替代品。中草药添加剂作为其中一种抗生素替代品,因具有无毒、无残留、多功能等独特的优势,受到了科研单位和养殖业的广泛重视,并且发展迅速。据报道,21 世纪初,我国生产中草药添加剂的企业已超 200 家,生产的产品种类达 400 多种,占兽药及添加剂产品份额的 20%~30%。

中草药饲料添加剂是以传统的中药理论为指导,以辩证论为依据,根据动物不同生理的需要,遵照君臣佐使组方原则,将不同性味功能的中草药组方而成,用于调节动物机体代谢,增强动物机体免疫力,促进动物健康生长^[3]。中草药多数是从天然植物中直接提取,成分比较复杂,含有粗蛋白、粗脂肪、维生素、生物碱、多糖类、甙类、有机酸、氨基酸、色素、微量矿物质等成分。目前,市场上的中草药添加剂按营养性质可分为营养性和非营养性^[4]:(1)营养性中草药添加剂,是含有丰富的氨基酸、维生素及矿物质,可平衡和完善动物日粮中的营养成分,能兴奋动物的胃肠道,促进消化腺酶的分泌来提高动物的生长性能;(2)非营养性中草药添加剂,包含丰富的功能性物质,如多糖、皂苷、生物碱等,能提高动物机体的免疫力,增强机体对疾病的抵抗能力,降低动物患病率,使畜禽健康生长。

1.2 中草药添加剂对畜禽的作用

中草药饲料添加剂之所以能被广泛应用,是因其具有资源丰富、品种繁多、纯天然性、无耐药性、无残留性、功能多样性及对环境无污染等独特优点,其中,功能多样性特点显著,根据其功能的多样性,市场上已出现了种类繁多的中草药添加剂产品,如免疫增强剂、激素样作用剂、抗应激剂、抗微生物剂、驱虫剂、增食剂、催肥剂、促生殖增蛋剂、催乳剂及饲料保藏剂等。中草药添加剂对畜禽的作用,大体可分为以下几个方面。

1.2.1 调节营养,促进生长

中草药含有丰富的营养物质,可补充饲料中缺少而动物机体不能自给的营养成分,调节饲料的营养平衡,提高动物对饲料的消化利用水平,促进动物健康生长。如常见的中草药松针粉,不仅含有丰富的粗蛋白质(7%-12%)、粗脂肪(7.12%-11.1%)、粗纤维(26.84%-27.12%)等常规营养成分,还含大量的维生素(V_C522mg/kg、V_{B1}3.8mg/kg、V_{B2}17.2mg/kg等)、胡萝卜素(69-356mg/kg)、矿物质(硒2.8mg/kg、铜56mg/kg、锌38mg/kg、锰215mg/kg等)及多种氨基酸(6.33%)等^[5],若将其按一定比例添加到猪日粮中(3%~5%),可提高猪的平均日增重达15%~30%,增加猪毛皮的光亮顺滑度,改善猪的肉品质,降低猪流感、猪瘟等疾病的发生率^[6]。

将多种中草药根据配伍原则组方在一起,得到的复方中草药能综合单味中草药的优势,丰富中药的营养成分和有效成分,大大提高其作用效果。邱长兴等(2011)^[7]在肉牛饲料中添加不同比例的中草药添加剂(由黄芪、神曲、甘草等组方而成的),结果表明,各试验组均能显著加快肉牛的增重速度,提高饲料报酬,降低生产成本,提高经济效益。李玉秀^[8]研究由白术、黄芪、丹参、山楂、神曲等 11 味中草药组方而成的复合中草药饲料添加剂对白羽肉鸡生产性能的影响,结果显示,试验组鸡的增重速度、料肉比、采食量等生产性能指标均极显著高于对照组,表明复方中草药能提高肉鸡的生长性能。

1.2.2 增强免疫,防病治病

中草药含有丰富的免疫活性物质,如生物碱、黄酮类、多糖、挥发油类、有机酸和蒽类等,可以通过促进动物机体的免疫器官生长发育,调节机体的免疫系统,增强机体抵抗疾病能力,进而减少疾病发生。其一般都是通过多条途径、多个方面对动物机体的免疫系统进行调节,提高机体的非特异性免疫和特异性免疫。催保安等(2003)^[9]研究表明,淫羊藿、女贞子、黄芪能提高鸡的玫瑰花环形成率、脾指数和法氏囊指数,增强鸡的免疫功能,减少鸡发病率。田海军(2010)^[10]利用大黄、白术、板蓝根、黄芪等组方而成的复方中草药添加剂饲喂草鱼,结果发现:试验组草鱼血细胞吞噬率、吞噬指数、血清溶菌酶活力及免疫保护率均得到提高,表明中草药能改善草鱼的免疫能力。

中草药添加剂能增强机体免疫力这一作用受到最大的重视,目前,是研究最热门课题之一。据目前研究总结,中草药能增强畜禽机体免疫力主要是通过提高机体免疫器官指数,提高脾脏淋巴细胞转化指数,增强 IL-2、IL-4、IL-5、TNF- α 、干扰素 γ 等细胞因子的产生与分泌,激活 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞、巨噬细胞、毒性 T 淋巴细胞、自然杀伤细胞、树突状细胞等免疫细胞的作用,增强吞噬细胞的吞噬能力及分泌补体、酶等多种生物活性物质的功能等,从而使机体的非特异性免疫和特异性免疫得到增强,减少动物疾病的产生^[11]。而有些中草药则可直接或间接作用于有害菌,通过杀菌灭菌,减少病原菌感染,降低疾病发生。如清热解毒类的中草药可对病原性微生物有直接抑制或杀灭作用;金银花可破坏细菌的细胞壁,抑制有害菌的合成;黄柏能抑制细菌核糖核酸合成,影响细菌呼吸,减少有害菌数量;大蒜能使细菌的半胱氨酸缺失,影响细菌生物氧化;黄芪能刺激细胞干扰素的产生,破

坏细菌的繁殖能力。

1.2.3 调节紊乱免疫系统，提高抗应激能力

抗应激反应是指机体在受到外界应激因素(如饲料突变、高温、寒冷等)的刺激时，能够通过下丘脑来调节促肾上腺皮质激素以及糖皮质激素分泌量的多少，启动全身性的非特异性反应，减少应激导致的动物生长性能受阻，繁殖机能受损，抗病能力下降，产品质量降低等危害，这个过程可分为警觉、适应和衰竭三个阶段。中草药具有提高动物机体的抗应激能力，缓解或防治应激出现的一些疾病，如刺五加、黄芪、延胡索及党参等可通过调节动物中枢神经和交感肾上腺神经的兴奋性，提高动物机体对应激原的抵抗能力，防止应激反应在警觉期出现肾上腺增生或胸腺萎缩等症状，或是在抵抗期及衰竭期中出现的异变，进而减少疾病产生^[12]。

中草药抗应激作用中较常见的是抗热应激，即在长期处于高温或热辐射条件下的动物日粮中添加适当的中草药添加剂，可避免机体的调温功能受阻碍，防止动物机能受损，生长停滞。熊立根(2004)^[13]研究报道，中草药添加剂在高温条件下能提高肉仔鸡的日增重，料重比及经济效益等，具良好抗热应激作用。孙齐英等(2010)^[14]报道，用清热型或补益型的中草药组方而成的复方中草药添加剂能缓解奶牛热应激，提高奶牛采食量，增加产乳量及乳脂率。许月英等(2010)^[15]曾报道，中草药添加剂可改善冷应激条件下的淮南麻黄鸡血液中激素水平及其生长发育状况，提高其抗冷应激能力。中草药能缓解热应激，是通过多条途径进行改善的：一是修复消化系统结构的完整性，提高胃肠道粘膜免疫水平及稳定胃肠道微生物生态系统的平衡性；二是增加热休克蛋白(HSP)的表达，提高机体热调节功能，还保护细胞内蛋白，修复肠粘膜的结构等；三是提高血清中 LPO、SPD、GR 等抗氧化酶活性，清除机体多余自由基，保持机体正常功能^[16]。

1.2.4 改善肉品质和风味，提高肉产品品质

近年来，随着人们生活水平的提高，对动物产品的品质要求越来越高，据研究报道，中草药添加剂能改善畜禽胴体品质，降低胴体脂肪含量，提高畜禽肉的营养价值和风味等。YUAN Zheng wei 等(2009)^[17]研究显示，中草药添加剂能显著改善兔子肌肉的 pH 值、失水率、滴水损失及粗蛋白，提高肌肉中纤维直径、熟肉率、嫩度等，并且还能改善肌肉中氨基酸的组成，提高兔肉营养价值。王建

辉等(2007)^[18]研究用杜仲提取物对猪肉品质的影响,结果显示,杜仲提取物能降低胴体皮厚,降低肌肉滴水损失,增加眼肌面积,提高肉色色泽及大理石纹,增加肌肉总氨基酸和鲜氨基酸的含量,表明了杜仲提取物能改善猪胴体品质和肌肉质量。雷晓军等(2010)^[19]研究表明,中草药饲料添加剂能提高鸡肉中的粗蛋白、粗脂肪含量,增加肉色,降低滴水损失等,一定程度上改善了鸡的胴体品质。

中草药能改善肉品质的作用机理很复杂,根据目前研究状况概括为以下五方面:一是能改变肉类风味前体物质的成分,如增加肌肉中的氨基酸、肌苷酸、不饱和脂肪酸或其它组分,进而增加肌肉嫩度,改善肌肉风味;二是增强动物脂类物质在体内的代谢,防止肌肉中脂肪过度沉积,减少肌肉中脂肪含量,提高瘦肉率;三是利用中草药含有植物色素来改善肉、蛋产品的色泽度,增加人们的食欲,提高产品的诱惑力;四是中草药中含某些抗氧化物质,能保护生物膜,防脂质氧化,保护肌肉品质,延长产品的储藏期;五是提高肌肉的系水力,减少滴水损失,保持肌肉的鲜嫩度。

1.2.5 调节激素分泌,提高繁殖性能

中草药添加剂具有调节激素的分泌和释放功能,还具有类似激素的作用,如生殖激素样作用、生长激素样作用、胃肠激素样作用、甲状腺激素样作用、促肾上腺皮质激素样作用等。其中,生殖激素样作用包括雌激素样作用和性激素样作用,能诱发动物的发情和改善卵巢机能促排卵等,进而提高动物的繁殖性能^[20]。有些中草药添加剂中含有的化学功能性成分,能调节动物机体的激素分泌功能和生殖机能,提高畜禽繁殖性能。熊跃斌等(1994)^[21]报道,淫羊藿主含有淫羊藿甙有效成分,具有明显的雄性激素样作用,能促进小鼠附睾及精囊腺的快速生长和发育,是提高动物生殖性能的主要中草药原料之一。艾国良等(2007)^[22]曾报道,利用含有淫羊藿、枸杞、益母草、肉苁蓉、菟丝子、当归等组方而成的复方中草药来饲喂繁殖母猪,可缩短母猪的发情周期、提高母猪产仔数,使仔猪的成活率、出生窝重、断奶窝重及腹泻情况均得到改善。

据研究报道^[23],中草药添加剂能显著提高种畜禽中精子的质量,增强繁殖性能。中草药中含有的多种微量元素(锌、锰、硒等),对精子代谢中的多种酶活性有影响,对精子的形成作用大,如锌可促进精子的生长发育,提高精子数量,还能防止精子膜被快速脂质氧化而导致膜结构的不完整,进而保存精子的活力;硒,可防止动物

的曲精管出现退行性变，避免精子数量的减少或畸变，提高精子的活力；而中草药中的糖类、维生素、蛋白质等营养物质，则能明显提高精子的运动能力等。

1.2.6 解毒驱虫、防霉防腐

中草药多为复杂的有机物，有些本身就有很好的解毒、驱虫作用，如中药驱虫药槟榔、使君子、醉鱼草及抗球虫的常山白头翁、大蒜等。吴林等(2010)^[24]利用大蒜与驱球散等中草药对肉鸡球虫病进行防治实验，结果表明，在防治鸡球虫病上，只要中草药的组方合理，加上合适的饲养环境，是完全可以替代抗生素的。邢建权(2002)^[25]研究由黄芩、板蓝根、白头翁等组成的复方中草药对獭兔抗球虫的作用效果，结果显示，中草药对獭兔的球虫病具有较强的防治作用，是一种很好的绿色饲料添加剂。

中草药还具有防霉防腐作用。研究发现，有些中草药中的香辛料及其精油中含有抗菌成分，具有不同程度的抗菌效力。另外，中草药香辛料作为防霉剂还有其独特的优点，不仅在适用剂量范围内无毒副作用，而且其本身就是畜禽的营养物质，兼有保健的作用，因此，不但对饲料的防腐有益，且对畜禽的生长有好处，是一种很好的防霉防腐保鲜剂。这样，可以很好的避免传统的化学防腐剂对人体造成危害的缺点。

1.3 中草药添加剂在养兔上的应用

近年来，中草药添加剂在兔养殖生产中的研究应用越来越多，众多试验表明，中草药添加剂能通过调节兔子肠道微生物平衡，维持肠道形态结构的完整性，促进兔子对营养物质消化吸收能力，提高兔子新陈代谢，同时抑制或杀灭病原菌，减少兔子疾病发生，进而促进兔子的健康快速生长。在集约化、规范化的兔养殖业中意义重大。康健等(2003)^[26]在新西兰白兔日粮中添加不同比例的由黄柏、蒲公英、松针等组方而成的复方中草药添加剂，结果发现，试验组的增重、经济效益均极显著高于对照组，而饲料利用率、发病率和成活率也均得到改善，表明中草药添加剂能减少兔疾病的发生，提高兔的生产性能。吴占福等(2007)^[27]研究中草药添加剂对塞北幼兔生长的影响，结果发现，试验组中幼兔的出生窝重，及断奶的日增重、成活率均比对照组好，表明中草药添加剂能促进幼兔生长发育，降低幼兔生病死亡率。董发明等(2005)^[28]研究发现，用黄芪、白头翁、山楂等组方而成对断奶仔兔发病的

预防和治疗效果,结果发现,试验组仔兔腹泻发病率为 8.33%,比对照组下降 25%,而对病兔的治愈率为 86.67%,比对照组提高 20%,表明中草药添加剂能预防仔兔发病,提高仔兔发病治愈效果。邢建权(2002)^[25]、张进旺等(2006)^[29]等亦证明中草药添加剂具有抗球虫作用,能抑制球虫病的发生。

中草药添加剂在兔养殖业中的第二个重要作用是改善兔肉及兔皮等其它副产品的品质,提高养兔的经济效益。孙全文等^[30]研究表明,中草药饲料添加剂不仅能显著提高獭兔的生产性能,还能提高獭兔胴体重量,改善獭兔的屠宰率、皮张面积、被毛密度等。黄伟煌等(2011)^[31]在黄兔日粮中添加不同比例的中草药添加剂,结果发现,试验组的兔肉中蛋白含量极显著提高,脂肪含量亦有明显下降,表明中草药添加剂能改善兔的肉品质。

中草药添加剂在兔养殖业中的第三个方面作用是:调节公母兔生殖激素的分泌,提高种公母兔的繁殖性能。孙全文等(2010)^[32]研究复方中草药添加剂对母兔繁殖性能的影响,结果发现,试验组仔兔的出生活仔数、初生窝重及断奶成活率均比对照组高,表明中草药添加剂能促进仔兔生长发育,提高母兔繁殖性能。丁海荣等^[33]用淫羊藿、菟丝子、熟地黄等组方而成的复方中草药添加剂饲喂新西兰公兔,结果发现,试验组公兔的射精量、精子密度、精子成活率等均极显著高于对照组,且停药后 10 天差异亦表现明显,表明中草药添加剂能提高种公兔精液品质。

2 中草药添加剂有效成分的研究

2.1 中草药主要有效成分

中草药含有复杂的化学成分,一般有糖类、黄酮类、氨基酸、生物碱、有机酸、维生素、无机盐等,其中具有明显生物活性并有一定医疗作用的那部分化学成分称为有效成分,如氨基酸、黄酮类、生物碱、有机酸等,这些都是中草药发挥作用的物质基础。

2.1.1 多糖类化合物

多糖(Polysaccharide)是由醛基或酮基把由单糖脱水形成的糖苷键以线性或分支形式连接而行成的高分子链状聚合物,一般含有 20 个以上糖基,与核酸、蛋白质和脂肪一起构成生命活动所必需的四大类化合物。多糖多存在于植物、动物细胞膜和微生物细胞壁中,其中在植物中分布广泛,如山药、黄精、白木耳、

枸杞子、大枣等植物中均含有大量的多糖，而且含量多，有的甚至占植物干重一半以上。中药多糖种类较多，目前，被提取分离的品种已超 300。

中药多糖的来源很广，众多植物中都可分离提取，如黄芪多糖、茯苓多糖、党参多糖、甘草多糖、枸杞多糖、刺五加多糖等，均是中草药中重要的免疫活性成分，能刺激动物机体的免疫系统。如黄芪多糖，能诱导白介素-1 和白介素-2 等细胞因子的分泌，激活巨噬细胞、自然杀伤细胞及 T、B 淋巴细胞等免疫细胞的活性，促进体内抗体生成及淋巴细胞的转化，增加 IgA、IgM、IgG 等免疫球蛋白含量，调节机体的免疫系统，提高机体抗病能力；枸杞多糖能提高动物机体的 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞的功能，增强机体的特异性免疫作用^[34]。另外，中药多糖还能刺激动物机体的网状内皮系统，加强机体对癌细胞及其它异源细胞或病毒的特异性或非特异性作用，起到抗癌、抗肿瘤、抗病毒作用，而且还具有保肝护肾，保护心机体的血管系统、造血系统等。

2.1.2 生物碱

生物碱(alkaloid)，又称植物碱，在自然界中广泛存在于植物中，是一类含有氮杂环物的碱性有机化合物，多数具有显著的生理活性。生物碱属无色的结晶型固体，味苦，有些略带辛辣味，难溶于水，可溶于氯仿、乙醚等有机溶剂中，与酸可形成盐。

生物碱是中草药化学成分中重要的有效成分之一，在常用的 400 多味中草药中，含有生物碱的至少占有 40 味以上，而且绝大多数是作为主要的活性成分，如具有平喘作用的麻黄，其有效成分麻黄碱是有效的兴奋中枢神经药物；具有抗肿瘤的长春花，其主要有效成分是长春花碱、长春新碱均是重要的抗癌药物。生物碱在中草药中分布广，种类也较多，目前分离出的种类已上千种，常见的如苦参碱、小檗碱等，多用于调节免疫、防治疾病。

2.1.3 黄酮类化合物

黄酮类化合物(flavonoids)又称黄碱素或黄酮，是一类具有 2-苯基色原酮结构的重要多酚化合物，在植物中多与糖结合成苷类或碳糖基的形式存在，小部分以游离态的形式存在，是在植物界分布广泛的一类有效成分。黄酮类化合物种类较多，多呈现结晶性固体，少数为粉末，可溶于水、甲醇、乙醇等极性溶解中。

黄酮类化合物根据化学结构不同，可分为黄酮和黄酮醇、二氢黄酮、查尔酮、

双黄酮等，广泛分布于被子植物中，如芸香科、伞形科、豆科及玄参科等。这些有效成分具有重要的药理活性，如抗菌、抗病毒、抗肿瘤、消除自由基、抗氧化、解毒保肝、调血糖血脂、保护心血管系统，以及提高机体免疫力等。

2.1.4 皂苷类化合物

皂苷(saponins)是一类结构复杂的螺甾烷与其相似生源的甾类化合物衍生的寡糖苷或三萜类化合物的低聚糖苷，是分子量大，结构较复杂的苷类化合物。多数皂苷为白色或乳白色粉末，味苦且辛辣，具有表明活性及溶血作用，多数可溶于水，含水丁醇或戊醇中，难溶于乙醚、氯仿等脂溶性有机溶剂。

皂苷在植物界中广泛存在，主要存在于单子叶植物和双子叶植物中，特别是石竹科、桔梗科、豆科、百合科、五加科葫芦科等植物，如黄芪苷、人参皂苷、柴胡皂苷等。根据酸碱性可将皂苷分为酸性、中性和碱性三大类皂苷，而根据结构骨架则可将皂苷分为甾体类皂苷和三萜类皂苷。皂苷具有多种生物学作用，可增强动物机体网状内皮系统的吞噬功能，促进淋巴细胞转化及抗体生成，提高动物机体免疫，还具有抗细胞氧化、抗病毒、抗菌、抗癌、抗肿瘤及保护心血管等作用^[35]，如柴胡皂苷能抑制病毒引起的过敏反应，降低炎症对机体组织的伤害，进而起到抗病毒作用。

2.1.5 挥发油

挥发油(essential oils)，又称精油，是存在于植物中，可随水蒸气蒸馏出来的、不溶于水的、常温能挥发的透明油状液体的总称，具有较强的药理活性。大部分挥发油是含有多种化学成分的混合物，呈无色或淡黄色，油状透明，有香气或刺激性的辛辣味，常温易挥发，难溶于水，可溶于无水乙醇、乙醚等脂溶性有机溶剂中，无固定的沸点与凝固点。

多数中草药中均含有挥发油，据报道，我国现存的含有挥发油植物有50多个科，如唇形科、伞形科、菊科、芸香科等，达130多个种属，其组分较复杂，一般一种挥发油含的化学成分可达几十种，甚至上百种，其基本可分为脂肪族化合物、芳香族化合物和萜类及萜类衍生物为基础组成成分。挥发油的药理作用较强，一般均具有祛寒温里、祛风除湿、理气止痛、活血化瘀、芳香开窍、解暑祛秽、解热镇痛、抗炎抗菌、抗氧化等作用。如较常见的大蒜挥发油，可增加血清中的溶菌酶含量及提高某些酶的活性，是很好的免疫增强剂，已在养殖业中广泛使用。

2.1.6 有机酸类

有机酸(organic acids)是分子中含有羧基结构(R-COOH)的化合物总称(除氨基酸),广泛分布于植物体内,特别是植物的果实中。大多数有机酸与钠、钾等离子或生物碱结合成盐,少数以游离态存在。常用有机酸可分为脂肪族有机酸、芳香族有机酸、萜类有机酸,其作用方式主要有两类,一是通过降低环境pH值而直接使细菌数量减少,如苹果酸、延胡索酸等;二是降低环境pH值且破坏、抑制细菌生长和繁殖,如乙酸、山梨酸等^[36]。有机酸不仅具有激活吞噬细胞的特异吞噬功能,破坏有害细菌或病毒的染色体,增强机体的免疫功能,还能降低动物肠道pH值和增强胰液的分泌功能,促进机体对饲料的消化吸收,提高饲料报酬。

2.1.7 氨基酸

氨基酸(amino acid),是一类分子结构中含有氨基(-NH₂)和羧基(-COOH)的有机化合物总称,是生物体中构成蛋白质分子的基本单位。组成蛋白质的氨基酸有20多种,包括亮氨酸、色氨酸、精氨酸等,一般植物均能合成自身生长所必需的所有氨基酸,而动物则有部分氨基酸需要从体外摄取来满足合成自身蛋白质的需要。氨基酸根据化学结构可分为脂肪族氨基酸、芳香族氨基酸、杂环族氨基酸和杂环亚氨基酸;若从营养学角度来分,则分为必需氨基酸和非必需氨基酸。氨基酸作为蛋白质的合成原料,不仅能够调节蛋白质合成,影响机体多种酶的活性,还能促进免疫器官增长,降低细胞凋亡速度、提高机体抗应激等增强机体免疫的作用。

2.2 中草药有效成分提取分离技术

植物体内含有的化学成分复杂,根据其作用分为无效成分和有效成分。为了扩大中草药资源,探索中草药治病原理,提高中草药药物疗效,开发新的药物,则必须先将活性有效成分从复杂中草药中提取分离出来。中草药的有效成分具有复杂性,在具体提取分离过程中,应根据有效成分的理化性质来设计出合理的提取分离技术。近年来,随着科学技术的迅猛发展,新的中草药提取分离的技术不断涌现,显著的提高了中草药有效成分的提取、质量及纯度,促进了中药现代化的快速发展。

2.2.1 传统提取分离技术

传统的提取分离技术是分开的,传统的中草药有效成分提取方法分为溶剂提取法、水蒸气蒸馏法、升华法和压榨法,其中以溶剂提取法最为常用。溶剂提取法使用的提取溶剂一般使用水、亲水性有机溶剂和亲脂性有机溶剂,根据提取方式不同其可分为煎煮法、渗漉法、浸渍法、回流提取法和连续回流提取法等^[37]。传统的分离纯化方法有过滤法、沉淀法、蒸馏法、萃取法、结晶法、透析法、分馏法和盐析法等。传统的提取分离技术普遍存在着提取效率低,能耗高,产品中杂质多纯度低以及生产周期长等缺陷,影响了中药制药产业的快速发展。

2.2.2 新型的提取分离技术

随着科技不断进步,各种新型的提取分离技术不断涌现,各种技术各自有各自的优缺点,但总体上具有灵敏度高、分离速度快,分离效率高等优点,对中草药的研究与开发具有很好的促进作用。主要方法有^[38]: a.超声波提取法,是利用超声波的空化作用来破坏植物细胞膜,使植物有效成分的扩散释放速度加快,同时超声波所带来的机械震动、击碎、扩散、乳化等次级效益也加速了植物有效成分的提取速度和提取效率。b.微波辅助提取法,是利用微波能来加热提取溶剂,促进植物有效成分从样品中分离出来,进而提高提取率的方法。其原理是利用被提取的有效成分在微波电场作用下会快速转向和定向排列,使药材内分子之间撕裂且相互摩擦、碰撞,进而引起发热,保证其能量得以快速传递和充分利用,最终使有效成分快速溶出和释放,提高提取效率。c.超临界流体萃取(SFE),是利用超临界状态下的流体为萃取剂,将中草药有效成分从含有复杂成分的固体或液体中分离出来的方法。其原理是利用超临界流体的溶解能力与其密度关系,使流体在临界点附近的超临界区内与待分离混合物中的溶质达到异常相平衡行为和传递性能,通过进一步调节温度和压力将目标成分萃取分离出来。d.生物酶解技术提取法,是利用纤维素酶、果胶酶等生物酶先将植物细胞壁分解破坏,便可将有效成分释放出来,而且这些生物酶还能分解那些非需成分,如蛋白质、淀粉、果胶等,使有效成分的纯度得到提高。e.大孔树脂吸附技术,是利用由新型高分子分离材料制成的一种具有多孔立体结构的高聚物吸附树脂的特殊吸附性和分子筛相结合,选择性的吸附某些有效成分,然后这些被吸附成分根据吸附力和分子量的大小,经过特定溶剂洗脱,进而使有效成分得以分离纯化。另外,膜提取

技术、高速逆流色谱分离技术、分子印迹分离技术等也是中草药提取分离的新技术。

中药提取分离技术不断在发展,总体方向是往操作简单、成本低廉、安全高效、环境友好等方面努力,在实际生产应用中,我们要根据提取有效成分的溶解性、极性等理化性质,然后结合各种提取方法的优劣,进行选择合适的方法。

2.3 中草药有效成分含量测定的研究发展

近年来,对中草药添加剂中有效成分含量的测定方法不断得到改进更新,其中使用比较频繁的有:滴定法、紫外可见分光光度法、薄层扫描色谱、液相色谱法、气相色谱法等。

2.3.1 滴定法

滴定分析法,又叫容量分析法,是利用某标准溶液与待测溶液发生反应为前提,将已知浓度的标准溶液滴加到待测溶液中,直到两种溶液按化学计量关系定量反应为止,一般根据指示剂发生颜色变化来判定滴定终点,测定标准溶液消耗量,然后计算得到待测物的含量。该方法具有速度快、测量准确、操作快捷简便、仪器设备简单、成本低等优点。根据标准溶液和被测物之间的反应类型的不同,一般可分为酸碱滴定法、氧化还原滴定法、沉淀滴定法和配位滴定法,另外,随着技术的发展,滴定法还可分为人工滴定法和自动电位滴定法。

在有机酸含量的测定中,就常使用酸碱滴定法,如关慧敏等(2011)^[39]利用酸碱法测定大黄中总有机酸的含量。

2.3.2 紫外可见分光光度法^[40]

紫外可见分光光度法是利用待测组分本身或是经显色反应后在紫外光或可见光的光谱区(200-800nm)内某一波长处的吸光度来分析测定的,其所选择的波长处是对照品的最大吸收波长值,然后根据公式计算求得的。其中,比色法是常见的一种,其是使待测物质发生某种显色反应,然后比较或测量反应颜色深度来得到待测成分含量的方法。如测多糖用的蒽酮硫酸法、苯酚硫酸法、3,5-二硝基水杨酸法等,测黄酮含量用的硝酸铝比色法,测皂苷用的硫酸法、香草醛-高氯酸、香草醛-冰醋酸、亚甲蓝显色、醋酐-硫酸、高氯酸等,测定生物碱含量用的直接测定法、雷氏盐比色法、异羟肟酸铁比色法及酸性染料(溴酚蓝、溴百里

酚蓝)比色法等。

2.3.3 薄层扫描法(TLCS)

薄层扫描法是将样品点样于薄层(均匀涂有吸附剂的平面板),随展开剂进行分离,然后利用一定波长的光对薄层色谱中的紫外或可见光吸收斑点或者是经激发产生的荧光斑点进行扫描,利用扫描图谱及积分数据计算含量的方法。薄层扫描法具有简便快捷,而且可同时进行多个样品的测定,因而,常被应用于中药及其制剂的分析中,如 Breda Simonovska 等(2000)^[41]用薄层色谱法分离测定两种甘油类生物碱(卡窃茄碱和茄碱)的含量,雷杨等(2011)^[42]用薄层扫描法测定芪棱胶囊中黄芪甲苷的含量等。

2.3.4 高效液相色谱法(HPLC)

高效液相色谱属于一种色谱方法,是以经典液相色谱为基础发展起来的,崛起于 20 世纪 60 年代,经过数十年理论与实践的发展,现于医药、生命科学、石油化工、环保等领域中广泛得到应用。根据分离机理不同可分为吸附色谱法、液-液分配色谱法(正相色谱法、反相色谱法)、离子交换色谱法、分子排阻色谱法、亲和色谱法、手性色谱法等,另外,随着科研技术的不断进步,各种联用的新技术也不断得到开发与应用,如高效液相色谱-质谱联用技术、高效液相色谱-蒸发光检测技术。

高效液相色谱法测定的先进性体现于仪器设备方面,其采用了高灵敏度的检测器,高压的输液泵以及细小规则的固定相,因此,与其他分析方法相比,具有检测灵敏度高、分析速度快、使用时间短和分离效率高等方面的优点。Villanueva-Suarez 等(2003)^[43]采用液相高效色谱法测定蔬菜中非淀粉多糖的含量,浦锦宝等(2011)^[44]利用高效液相色谱测定白芍提取物中总皂苷的含量,结果均显示,该方法测定具有灵敏度高,准确性好,操作简便,重现性好等优点。

2.3.5 气相色谱法(GC)

利用气相色谱法测定中药化学成分含量的研究报道很多,如 A.Muller 等(2004)^[45]采用胶束电动力学毛细管色谱法测定黄酮的含量,袁蕊(2011)等^[46]用气相色谱法测定高粱中脂肪酸和低分子有机酸。

2.3.6 高效毛细管电泳法

高效毛细管电泳法(HPCE),又称高效毛细管电泳法,是在高压电场的作用

下,待测组分(离子或荷电粒子)在毛细管中因淌度或分配系数的不同会进行分离的一种方法。该方法具有灵敏度高、分辨率好,速度快、效率高、成本低、样品耗量少等优点,主要用于分析测定多肽、蛋白质(抗体和酶)和核苷酸等大分子物质,近年来,随着柱前衍生技术、电极安培检测及荧光检测等技术的产生,也逐步被用于分析多糖。常用方法一般可分为毛细管凝胶电泳、胶束动力学毛细管色谱法、毛细管等速电泳、毛细管区带电泳等。Ku 等(2002)^[47]采用 HPCE 法测定了山豆根中的苦参碱和氧化苦参碱的含量,杨武德等(2009)^[48]利用 HPCE 法测定十大功劳属部分植物不同部位生物碱含量。

中草药化学有效成分含量的测定方法还在不断的改进,不断的研发探索中,在实际应用中,我们应根据待测成分的相关性质,结合各种测定方法的优缺点进行选择合理方法,做到对中草药有效成分的准确、简便、快速分析。

4、中草药添加剂的发展研究方向

中草药添加剂在近几年确实发展迅速,但由于受传统生产方式及其它因素的影响,还存在着一些问题有待改善,如产品的品种不多,生产厂家较少;组方较粗糙,有效成分不清,应用效果难控制;生产工艺落后,产品的质量不稳,且缺少统一标准等,制约了中草药饲料添加剂的快速发展。

因此,为了加速中草药饲料添加剂的推广应用,使其走上规范化、快速化发展轨道,发挥其在畜牧业上的重要作用,针对上述问题,我们应该从以下几个方面加强对其研究:一是加强对中草药饲料添加剂的药理作用及其机理的研究,完善相关理论,为中草药饲料添加剂的开发及应用提供理论依据;二是加强科技创新,使用现代高新技术,提高生产工艺,实现中草药饲料添加剂的现代化;三是有关部门应根据中草药饲料添加剂特点,使用现代科学技术方法和手段,制定完整生产标准,对企业加强监督和管理,提高产品质量的稳定性;四是加强对中草药饲料添加剂精制方面的研究,使中草药添加剂朝微量化方向发展,增加应用效果,增强应用针对性等。

综上所述,中草药饲料添加剂目前虽然还存在一些问题,但随着技术的发展、研究的深入,各种高效质优、安全稳定的中草药饲料添加剂产品将不断被开发,这将为畜牧业的发展起促进作用。

第一章 复方中草药有效化学成分的定性和定量检测

近年来, 复方中草药作为饲料添加剂在畜禽养殖业上的研究应用越来越多, 对畜牧业的健康发展具有重要的意义。据众多试验报道, 复方中草药添加剂对畜禽的功能性作用与其有效化学成分是息息相关的, 不同组方得到的中草药添加剂因有效成分的不同, 对畜禽作用存在着一定的差异。本章节对由陈皮、山楂、神曲等中草药组方而成的复方中草药添加剂有效成分进行定性和定量研究, 对今后阐释复方中草药对仔兔生产性能和消化道酶活性及形态结构的影响具有重要意义, 亦为探索开发新型的复方中草药饲料添加剂提供理论基础。

1 材料与仪器

1.1 材料

复方中草药饲料添加剂是由陈皮、神曲、山楂、雷公藤、糖蜜等组方而成, 采用糖蜜喷雾得到粉末状产品。

1.2 仪器

紫外可见分光光度计(UV-2401 型, 岛津)、精密电子天平(Stattonius BP211D 型, 北京赛多利斯)、电热恒温水浴锅(B-260 型, 上海亚荣)、精密酸度计(PHS-25 型, 上海世义)、循环水真空泵(SHZ-III D 型, 上海亚荣)、三用紫外分析仪(ZF-I 型, 上海顶村电光)

1.3 试剂

葡萄糖对照品、芦丁对照品、盐酸小檗碱对照品、酪氨酸对照品、没食子酸对照品、黄芪甲苷对照品, 均购于中国药品生物制品检定所。

盐酸、乙醇、氢氧化钠、溴酚蓝、三氯化铝、茚三酮、镁粉、冰乙酸、 α -萘酚、明胶、乙酸镁、醋酸酐、浓氨水、乙酸酐、硅钨酸、明胶、石油醚、三氯化铁、硫酸铜、蒽酮、硫酸、石油醚、乙醇、亚硝酸钠、氢氧化钠、硝酸铝、乙酸乙酯、氯仿、醋酸、醋酸钠、溴麝香草酚蓝、甲醇、香草醛冰醋酸、高氯酸、乙

酸、钨酸钠、钼酸钠、磷酸、盐酸、干酪素、硫酸锂、溴、碳酸钠、酚酞、苯酚、正丁醇等均为分析级，购于国药集团。

1.4 试剂的制备

Molish 试剂: 精确称取 1.0g 的 α -萘酚试剂, 加入少量乙醇溶解, 然后定容至 10mL, 待用。

Feling 试剂: 配制 0.1g/mL 的氢氧化钠溶液, 为斐林试剂 A 液, 另配 0.05g/mL 的硫酸铜溶液, 为斐林试剂 B 液, 使用时, 取 2~3 滴的斐林试剂 B 液滴入到 1mL 的斐林试剂 A 液, 混合均匀, 即可。

双缩尿试剂: 配制 0.1g/mL 的氢氧化钠溶液, 为双缩尿试剂甲液; 配制 0.01g/mL 的硫酸铜溶液, 为双缩尿试剂乙液, 待用。

浓硫酸-乙酸酐试剂: 19mL 的乙酸酐溶液中加入 1mL 的浓硫酸(体积比为 19:1), 混合均匀, 待用。

乙酸镁-乙醇试剂: 准确称取 1.0g 乙酸镁试剂, 用乙醇溶解后定容至 100mL, 待用。

硅钨酸试剂: 准确称取 1.0g 硅钨酸, 加入 20mL 蒸馏水溶解, 然后用 10% 的盐酸溶液把溶液调至酸性。

0.1% 溴酚蓝试剂: 准确称取 0.1g 的溴酚蓝, 用 75% 的乙醇溶解后定容至 100mL, 待用。

三氯化铁-冰乙酸试剂: 准确称取 0.5g 三氯化铁, 用冰乙酸溶解后定容至 100mL, 待用。

浓硫酸-醋酐试剂: 将浓硫酸和醋酐溶液按 1:19 的体积混合, 即得浓硫酸-醋酸试剂, 待用。

0.5% 明胶-10% 氢氧化钠混合溶液: 准确称取 0.5g 明胶, 加入 50mL 蒸馏水加热溶解, 再加入 10.0 氢氧化钠, 用蒸馏水定容至 100mL, 待用。

三氯化铁试剂: 准确称取 1.0g 的三氯化铁, 用少量无水乙醇溶液溶解并定容至 100mL, 待用。

0.2% 茴酮试剂: 准确称取 0.2g 茴酮, 用少量浓硫酸溶解, 并用 100mL 的棕色容量瓶定容, 并于冷暗处保存。

1%酚酞指示剂: 准确称取 0.5g 酚酞试剂, 用 95%乙醇溶解, 并定容至 100mL;

醋酸-醋酸钠缓冲溶液:准确量取 13mL 的醋酸钠溶液(2mol/L)和 87mL 的醋酸溶液(2mol/L), 充分混合, 再加入 0.5mL 的硫酸铜溶液(每毫升中含铜 1mg), 定容至 1000mL, 摇匀即可。

磷酸盐缓冲液: 分别精确称取 1.7011g 的磷酸二氢钾和 0.2360g 的氢氧化钠, 混合, 加少量蒸馏水溶解, 并用 250mL 容量瓶定容, 调 pH 值为 6.8, 即可。

茚三酮溶液: 准确称取 2.0g 茚三酮, 加无水乙醇溶解, 并定容至 100mL。

磷钼钨酸试剂配制: 分别称取 20g 钨酸钠和 5g 钼酸钠置于圆底烧杯中, 加入 140mL 的蒸馏水溶解, 并加 20mL 的浓盐酸和 10mL 的磷酸溶液, 置于水浴锅中加热回流 8h, 室温冷却, 然后加入 30g 硫酸锂、0.1mL 溴和 10mL 蒸馏水, 沸水浴 10min, 冰水浴冷却至室温, 然后定容至 200mL, 过滤, 即可。

2 方法与结果

2.1 复方中草药有效化学成分的定性研究^[47~48]

2.1.1 检测样品溶液的制备

A. 复方中草药的水提取液

称取 20g 复方中草药样品, 加入 100mL 蒸馏水浸泡过夜, 过滤, 滤液用于检测蛋白质、多肽、氨基酸等化合物; 然后, 往滤渣中加入 100mL 水, 沸水浴回流提取, 过滤, 滤液供检测单糖、多糖类化合物。

B. 复方中草药的乙醇提取液

称取 20g 的复方中草药样品, 加入 200mL 的 90%乙醇溶液, 置于索氏提取器中水浴回流提取 2h, 过滤, 将滤液减压浓缩, 得浓缩物。将浓缩物分为二份, 一份用少量 5%盐酸溶解过滤, 得酸性水溶液, 用于检测生物碱、有机酸等; 另一份浓缩物加入适量 90%的乙醇溶液溶解过滤, 所得滤液用于检测黄酮、皂苷类、甾类、萜类、蒽醌、有机酸、强心苷、香豆素、内酯类、酚类化合物等。

C. 复方中草药的乙醚提取液

称取 10g 的复方中草药添加剂, 置于圆底烧瓶中, 加入 100mL 石油醚, 水浴回流提取 2h, 抽滤, 回收乙醚, 得到浓缩液, 用于检测挥发油、甾类、油脂等化合物。

2.1.2 鉴别方法及结果

利用上述提取液, 参考白洁^[49]的方法进行操作, 对复方中草药的有效化学成分进行初步鉴定, 其结果见表 1-1。

表 1-1 复方中草药化学成分的定性检测结果

Tab1-1 The chemical composition result of Chinese herbal medicine

检测成分	检测方法	反应现象	结果
糖及多糖类	Molish 反应	溶液交界面处出现紫红色环	+++
	Fehling 反应	溶液棕红色沉淀	+++
蛋白质、多肽、氨基酸	茚三酮试验	溶液呈现蓝紫色	+++
	双缩尿试验	溶液呈现紫红色	+++
	盐酸-镁粉试验	加镁粉试管中的溶液产生气泡, 且逐变红; 不加每粉的试管颜色不变	+++
黄酮类化合物	三氯化铝试验	溶液变为黄色, 且在紫外线下有黄色荧光	+++
	氢氧化钠反应	溶液呈现黄色	+++
	泡沫试验	溶液出现泡沫, 且持续时间超过 15min	++
皂苷类化合物	Liebermann-Burchard 反应	溶液先为红色, 然后逐变绿, 最好褪为无色	++
	Salkowski 显色反应	溶液分层, 且上层为红, 下层为绿	++
蒽醌及其苷类化合物	Borntragers 反应	溶液为红, 加乙醇变无色, 加盐酸不褪色	-
	乙酸镁反应	溶液变为紫红色	-
	碘化铋钾试验	溶液出现棕红色沉淀	+++
生物碱	磷钼酸试验	溶液出现灰白色沉淀	+++
有机酸	pH 试纸法	pH<7, 试纸指示呈酸性	+
	溴酚蓝试验	试纸有蓝色斑点	+
内酯、香豆素类化合物	荧光检测	日光灯下呈蓝色荧光, 紫外灯下则变为绿色荧光	+
	内酯化合物的开、闭环试验	溶液变为浊色	+
强心甘类化合物检验	Keller-Kiliani 反应	交界面呈棕色环, 且上层为蓝绿色	-
	Molish 反应	两液面交界处呈现蓝紫色环	-
萜类、甾类的检验	三氯化钾-浓硫酸试验	溶液分层, 且上层为红色, 下层为绿色	+
	醋酐-浓硫酸试验	溶液先变紫再变绿	+

酚类有效成分 检验	明胶试验	溶液出现白色沉淀	+
	三氯化铁试验	溶液呈现蓝绿色	+
挥发油	油斑检测	油斑挥发	++
油脂	油斑检测	油斑不消失	-

备注：“+”表示有此反应，“-”表示无此反应

2.2 复方中草药主要有效成分的含量测定

根据上述中草药有效成分定性检测的结果，对多糖、黄酮、生物碱、皂苷、氨基酸、挥发油、鞣质进行定量测定。

2.2.1 复方中草药多糖含量的测定^[50~51]

(1) 葡萄糖标准液的配制

将定量无水葡萄糖置于 105℃ 恒温箱中烘至恒重，然后准确称取 1.0039g，加蒸馏水溶解，并于 100mL 容量瓶中定容，得到浓度为 10.039mg/mL 的葡萄糖储备液；然后准确吸取 10.0mL 该储备液稀释至 100mL，得 1.0039mg/mL 的葡萄糖标准溶液，备用。

(2) 多糖供试品溶液的配制

参考廖素媚等^[91]研究的陈皮多糖提取工艺来提取复方中草药的多糖，得提取率为 7.22%。然后准确量取 1.0g 粗多糖，加 50mL 蒸馏水稀释，然后加 20mL 石油醚回流脱脂，过滤，滤渣中加 20mL 的 80%乙醇溶液除单糖、寡聚糖等，再加入 30mL 蒸馏水沸水浴提取 2 小时，抽滤，重复提取一次，合并两次滤液，定容至 100mL，得供试品溶液。

(3) 检测波长的确定

精确吸取 1.0mL 的葡萄糖标准溶液，置于小烧杯中，加入 4mL 的 0.2% 蒽酮硫酸试剂，沸水浴 10min 后迅速置冰水浴冷却 10 min 左右，平行空白，从 450nm 到 650nm 扫描，确定吸收波长最大的位置。由图 1-1 中可知，在波长 624nm 处吸收值较大，即选择 624nm 为检测波长。

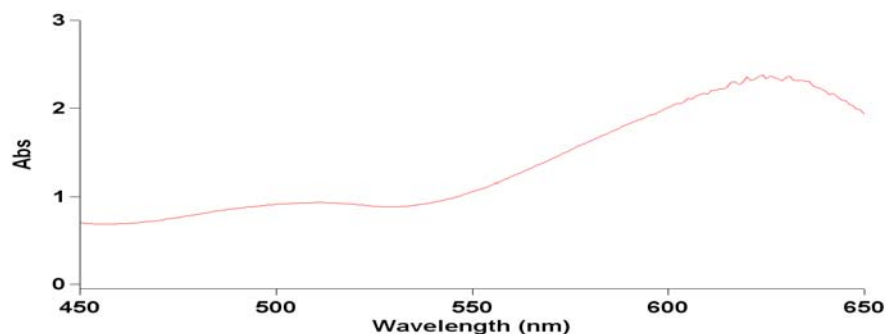


图 1-1 葡萄糖的波长扫描

Fig.1-1 The wavelength of the glucose scan

(4) 标准曲线的绘制

精确吸取 0mL、0.1mL、0.2mL、0.3mL、0.4mL、0.5mL 的葡萄糖标准溶液置于 10mL 的具塞试管中，分别补加蒸馏水至 1mL，再加入新鲜配制的 0.2% 蒽酮硫酸试剂 4mL 沸水浴 10min，立即放入冰水浴中冷却至室温，以首管为空白，在 624nm 处测定吸收度。以葡萄糖标准溶液浓度 C 为横坐标，以吸光度 A 为纵坐标，得标准曲线的回归方程为 $Y=14.664X-0.1233$ ， $R^2=0.9986$ ，线性范围 0.076mg/ml~0.404mg/mL。具体标准曲线图为下图图 1-2。

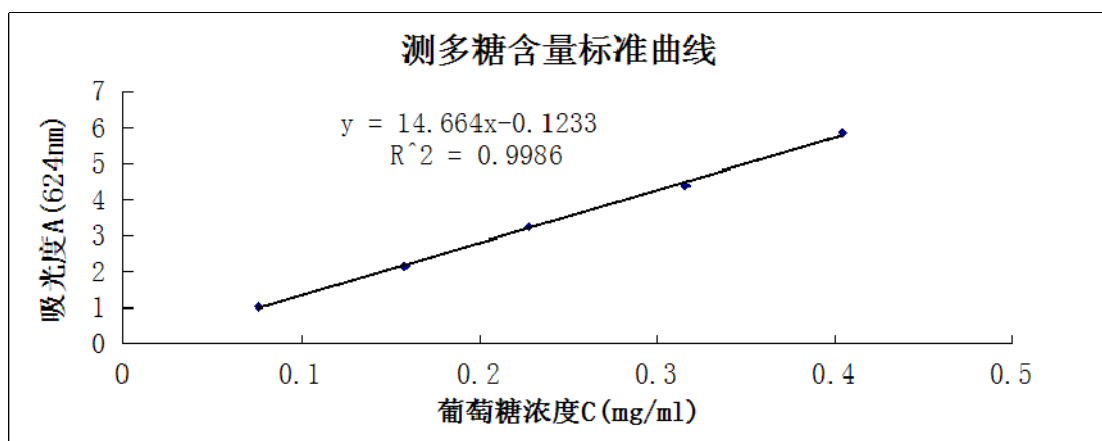


图 1-2 葡萄糖标准曲线

Fig.1-2 Standard curve of glucose sample

(5) 换算因子的测定

精确称取样品粗多糖 0.1055g，用蒸馏水溶解后，定容至 100mL，混匀，准确吸取 1.0mL 于 10mL 具塞试管中，按“2.134 标准曲线绘制”项下操作测得吸光度。根据标准曲线方程求得样品多糖中葡萄糖浓度 C，再用 $f=W/CD$ 公式计算换算因子，式中 W 为多糖质量(mg)，C 为多糖浓度($\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$)，D 为稀释因子。

见表 1-2。

表 1-2 葡萄糖换算因子计算结果

Tab-2 The results of glucose conversion factor calculation

草粉多糖质量(mg)	(0.1055×1000)mg		
吸光度 A	2.3072	2.3225	2.3324
葡萄糖含量(mg/ml)	0.1657	0.1668	0.1675
稀释因子	1000	1000	1000
f = W/CD	0.6367	0.6325	0.6299
f 平均值	0.6330		

(6)方法检测

A.精密度试验

准确吸取“1.2.5 换算因子测定”项中的溶液 2.0mL，按“标准曲线绘制”项下操作，于 624 波长处连续测定吸光度 5 次，结果见表 1-3，并计算 RSD。

表 1-3 精密度的试验结果

Tab1-3 The results of precision test

编号	1	2	3	4	5	RSD(%)
A	2.8871	2.8557	2.8096	2.7967	2.9322	1.95%

B.稳定性试验

准确吸取“1.2.5 换算因子测定”项中的溶液 1mL，根据“标准曲线绘制”项下方法操作，每隔半小时测吸光度一次，连续测 3h，结果见表 1-4，计算其 RSD。

表 1-4 稳定性的试验结果

Tab1-4 The results of stability test

时间/h	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	RSD/%
A	2.3207	2.2932	2.2785	2.2606	2.2447	2.2323	1.49%

C.重现性试验

准确称取 5 份质量一致的复方中草药样品，依次根据“供试品溶液的配制”和“标准曲线绘制”项下的操作方法处理，测定 5 份样品的吸光度见表 1-5，并计算 RSD。

表 1-5 重复性的试验结果

Tab1-5 The result of repeatability results

序号	1	2	3	4	5	RSD(%)
A	1.2992	1.3374	1.2986	1.3002	1.2728	1.77%

D.加样回收率的试验

取供试品溶液 1mL, 分别精密加入葡萄糖标准品 100ul, 重复 3 次, 根据“标准曲线绘制”项下方法处理, 测定吸光度, 结果见表 1-6, 根据下列公式计算回收率: $\text{回收率}(\%) = (\text{测定量} - \text{样品中含量}) / (\text{葡萄糖加入量} \times \text{换算因子})$, 并计算 RSD, 结果见表 1-6。

表 1-6 复方中草药的回收率测定结果

Tab1-6 The average recovery results of Chinese herbal medicine

编号	供试品加入量/ug	对照品加入量/ug	测定量/g	回收率/%	平均回收率/%	RSD/%
1	92.8448	100.39	189.213	95.99	95.82	1.18
2	92.8448	100.39	187.821	94.61		
3	92.8448	100.39	190.073	96.85		

(7) 样品含量的测定

取 1mL 样品供试液, 加入 1mL 馏水, 然后根据“标准曲线绘制”方法操作, 测定样品浓液在 624nm 波长的吸收光度值, 然后根据标准曲线方程计算多糖浓度 C。再根据下列公式“多糖含量(%)=(CDf/W)×100%”(W 为样品质量, 单位 mg; C 为多糖浓度, 单位 mg/mL; f 为换算因子, D 为稀释因子), 计算出供试品多糖的含量。

表 1-7 复方中草药添加剂的多糖含量测定结果

Tab1-7 The result of Polysaccharide Content of Chinese Herbal Medicine

编号	吸光度 A	多糖浓度/mg/mL	多糖含量/%	平均含量/%	RSD/%
1	1.3703	0.1019	6.45	6.54	1.97
2	1.4272	0.1057	6.69		
3	1.3546	0.1008	6.38		
4	1.3935	0.1034	6.55		
5	1.4146	0.1049	6.64		

2.2.2 复方中草药总黄酮含量的测定^[52~53]

(1) 芦丁标准液的配制

将芦丁标准品置于烘箱中 120℃ 烘至恒重, 精确称取 20.00mg, 用 30%乙醇溶解, 并定容至 100mL, 再准确吸取 10mL 稀释至 100mL, 得到 0.02mg/mL 的芦丁标准溶液, 待用。

(2) 供试品溶液的配制

参考古丽娜尔·夏依马尔旦等(2010)^[53]研究的新疆菟丝子中总黄酮提取工艺

的方法来提取复方中草药的黄酮粗提物，得提取率为 3.53%。然后准确称取 10.2766g 复方中草药黄酮提取物，加入 50mL 石油醚水浴回流除去油脂和色素至溶液无色，抽滤，回收石油醚，待滤渣中残留石油醚挥尽后，加入 100mL 的 90% 乙醇溶液，恒温水浴回流 2h，抽滤，重复提取一次，合并两次滤液，减压蒸馏近干，浸膏用 35%乙醇溶解，并定容至 50mL。

(3) 检测波长的确定

取 1mL 芦丁对照品溶液，置于 25mL 的容量瓶中，根据“标准曲线绘制”项下显色方法操作，以乙醇为空白对照，用紫外可见分光光度计测定波长为 200~400nm 范围内的吸光度。由芦丁波长扫描图，图 1-3 可见，278nm 处波长的吸光度最大，故选择 278nm 为检测波长。

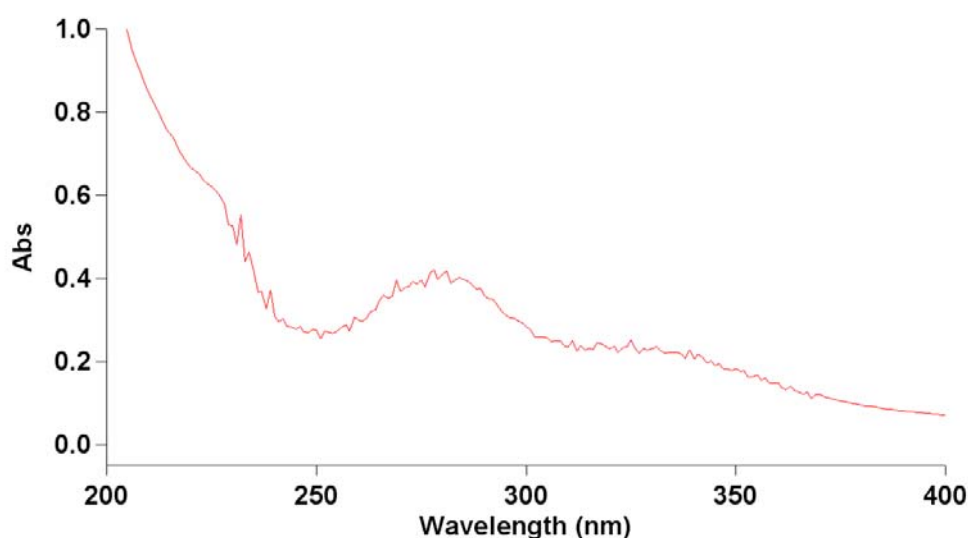


图 1-3 芦丁的波长扫描

Fig.1-3 The wavelength of rutin scan

(4) 标准曲线的绘制

精确吸取 0mL、1.0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、5.0mL 置于 25mL 的容量瓶中，加入 35% 乙醇溶液至 10mL，然后加入 5% 的 Na_2NO_2 溶液 1mL 震荡后静放 6min；再加 10% 的 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 1mL，震荡后静放 6min；再加 8mL 的 10% NaOH ，补 35% 的乙

醇溶液至刻度，震荡摇匀，静置20min。以首管为空白对照，用紫外可见分光光度计在波长278nm处测吸光度值，然后以芦丁标准溶液浓度C为横坐标，以吸光度A为纵坐标，得标准曲线为图1-4，其回归方程为 $Y=0.3526X-0.0032$ ， $R^2=0.9990$ ，线性范围是0.02-0.1mg/mL。

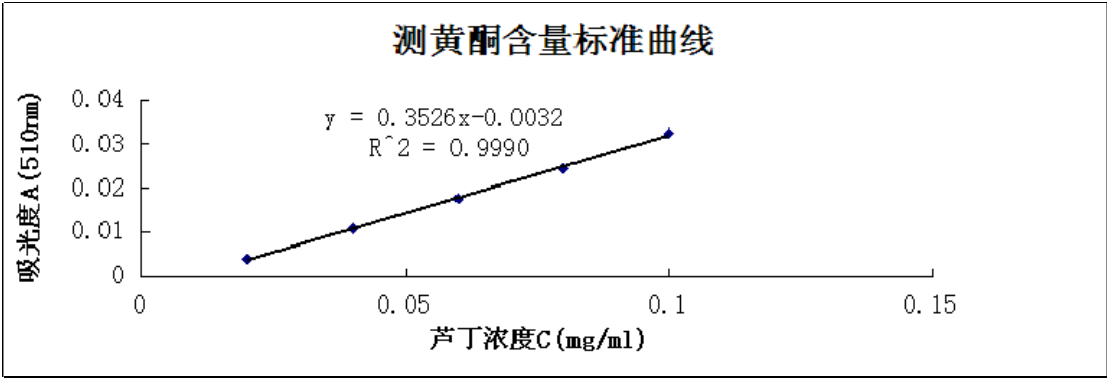


图1-4 芦丁的标准曲线

Fig.1-4 Standard curve of rutin solution

(5) 方法检测

参考“2.1.7 方法检测”与“2.2.5标准曲线绘制”方法操作，结果得精密度试验RSD为0.38%、稳定性试验RSD为9.82%、重现性试验RSD为0.30%、回收率试验RSD为2.67%。

(6) 样品含量的测定

取供试品溶液 1.0mL，按照标准曲线绘制方法操作，测定 278nm 处得吸光度为 A，然后根据下列公式计算求得总黄酮的含量。

总黄酮含量(%)= $[(C \times N \times V) / (M \times 10^{-3})] \times 100\%$ ，其中，C 为根据标准曲线计算得到的黄酮质量浓度(mg/mL)；N 为稀释倍数；V 为原提取液总体积(mL)，M 为复方中草药样品质量(g)。

表 1-8 复方中草药添加剂中黄酮含量的测定结果

Tab1-8 The results of flavonoid determination of Chinese Herbal Medicine

编号	M/g	C/mg/mL	黄酮含量/%	平均含量/%	RSD/%
1	0.1053	0.3077	3.74	3.77	1.02
2	0.1064	0.3108	3.78		
3	0.1050	0.3069	3.73		
4	0.1069	0.3123	3.80		
5	0.1074	0.3138	3.82		

2.2.3 复方中草药有机酸总含量的测定^[54~55]

(1) 供试溶液的制备

准确称取 1.0g 复方中草药粉末置于 100mL 三角锥形瓶中，准确加入 100 mL 蒸馏水，超声浸提(50℃，40min，50%功率)，抽滤，得滤液，用活性炭脱色，过滤，即得待测溶液。

(2) 有机酸含量测定

准确量取上述待测溶液25mL于三角烧瓶中，加入50 mL的蒸馏水，滴入2~3滴1%酚酞指示剂，然后用0.1mol/L 的氢氧化钠溶液滴定，滴定终点为溶液变微红且30s内不褪色，测得消耗氢氧化钠的体积V，即可。然后，根据下列公式计算复方中草药总有机酸含量。总有机酸含量(%) = $[CVK/W] \times 100\%$ ，其中，C为氢氧化钠标准液的摩尔质量浓度(mol/L)；V为消耗氢氧化钠标准溶液的体积数(mL)；W为滴定时所取滤液含有的样品重量(g)；K为换算适量酸的系数，本试验中草药中有机酸含量采用枸橼酸(C₆H₈O₇)，取K为6.404，即消耗1mL氢氧化钠溶液(0.1mol/L)相当于6.404mg的枸橼酸。复方中草药中有机酸含量计算结果见表1-9。

表1-9 复方中草药饲料添加剂中总有机酸的含量

Tab1-9 The results of Organic acid determination of Chinese Herbal Medicine

编号	K	C/mol/L	V/ml	W/g	含量/%	平均含量/%	RSD/%
1	6.404	0.1	1.80	0.25	4.61	4.50	3.19
2	6.404	0.1	1.83	0.27	4.34		
3	6.404	0.1	1.78	0.25	4.56		

2.2.4 复方中草药生物碱含量的测定^[56~57]

(1) 盐酸小檗碱标准液的配制

精确称取盐酸小檗碱对照品 4.90mg，用少量醋酸-醋酸钠缓冲液溶解，然后定容至 25mL，得到浓度为 0.1960mg/mL 的盐酸小檗碱标准溶液，待用。

(2) 生物碱供试品溶液的配制

准确称取 5.1306g 的复方中草药样品，加入 95%乙醇溶液 50mL，浸泡 2h，然后水浴回流 1.5h，抽滤，重提一次，合并两次滤液，减压蒸干。浸膏中加入 2%硫酸溶解，然后用 10%NaOH 溶液调 pH 至 10，用氯仿萃取，收集氯仿层溶液，减压蒸干，加醋酸-醋酸钠缓冲溶液溶解并定容至 50mL。

(3)检测波长的确定

吸取 6.0mL 盐酸小檗碱对照品溶液，加入醋酸-醋酸钠缓冲溶液至 25mL，摇匀，然后吸取 10mL，根据“标准曲线绘制”项下显色方法处理，用紫外分光光度计扫描 300-600nm 波长范围的吸收值。检测结果如下图 1-5，可知 360nm 波长处有较大吸收值，即选择 360nm 为检测波长。

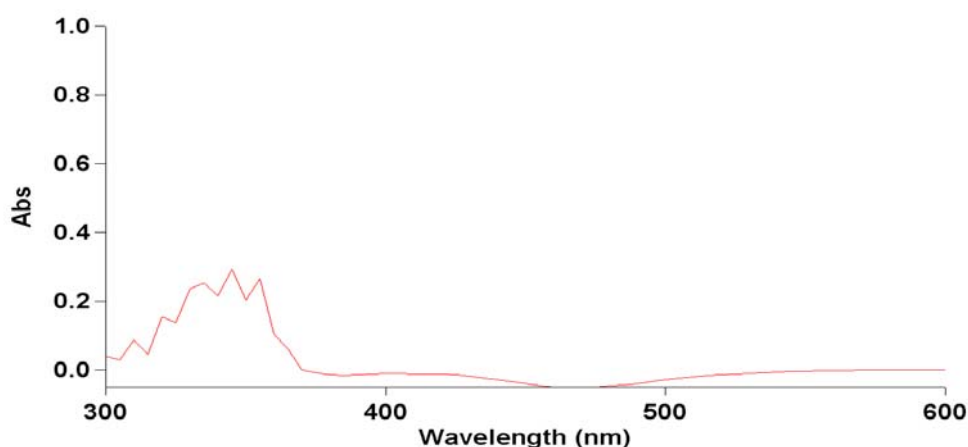


图 1-5 盐酸小檗碱的波长扫描

Fig.1-5 The wavelength of berberine hydrochloride

(4) 标准曲线的绘制

取 6 个洗净干燥过的 25ml 容量瓶，分别精密加入 0.0,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0ml 盐酸小檗碱对照品溶液，加醋酸-醋酸钠缓冲溶液至刻度线，震荡混匀。从各容量瓶中分别精密吸取 10.0ml 置于 50.0ml 小烧杯中，均加入 2.0ml 溴麝香草酚蓝液，震荡混匀后，加入 15ml 的氯仿，于振荡器上震荡 6min，静置 30min，小心吸取各烧杯上层溶液 5ml 用于测定 345nm 处吸光值。首管为空白对照。以盐酸小檗碱对照品溶液浓度 C 为横坐标，以吸光值为纵坐标，得标准曲线见图 1-6，回归方程为 $Y=20.909X-0.0548$, $R^2=0.9988$ ，线性范围是 7.84-39.2ug/ml。

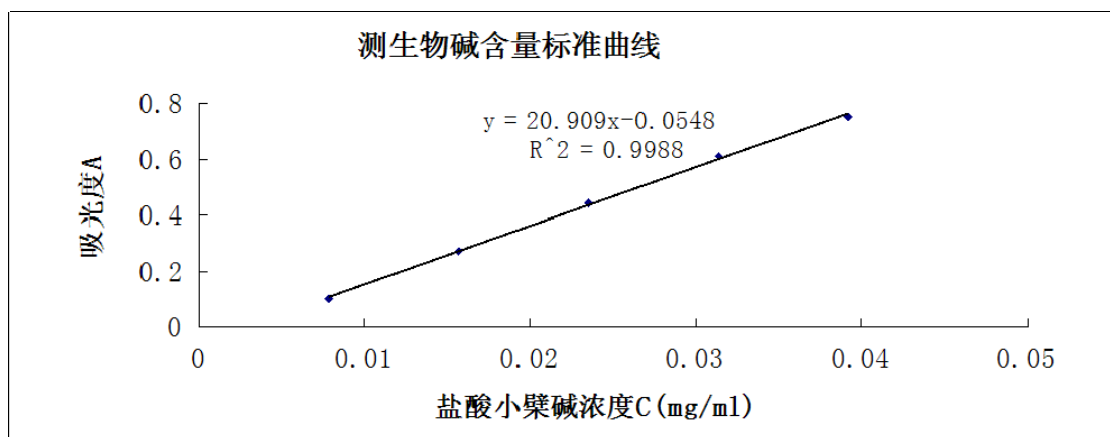


图 1-6 盐水小檗碱标准曲线

Fig.1-6 Standard curve of berberine hydrochloride

(5) 方法检测

参考“2.1.7 方法检测”与“2.4.5 标准曲线绘制”方法操作,结果得精密度试验 RSD 为 1.01%、稳定性试验 RSD 为 2.38%、重现性试验 RSD 为 2.01%、加样回收率试验 RSD 为 1.81%。

(6)样品含量的测定

精密吸取上述供试品液 2 mL 于 25 mL 容量瓶中,用醋酸钠缓冲液定容至刻度,超声提取 1 h,而后离心 5 min,取出 10 mL 按“2.4.5 标准曲线绘制”项中方法操作,测得吸收值,然后按照回归方程计算生物碱浓度并根据下列公式计算。总生物碱含量(%)=[(C×N×V)/(M×10⁻³)]×100%其中, C 为用标准回归方程计算得到的生物碱浓度(mg/ml); N 为稀释因子; V 为原提取溶液的体积(ml); M 为供测试液的样品含量(mg)。结果见表 1-10。

表1-10 复方中草药总生物碱含量的测定

Tab1-10 The results of alkaloids determination of Chinese Herbal Medicine

编号	吸光度A	浓度C /mg/mL	生物碱含量/%	平均含量/%	RSD/%
1	1.0101	0.0509	1.24	1.23	1.47
2	0.9962	0.0503	1.23		
3	0.9849	0.0497	1.21		
4	1.0014	0.0505	1.23		
5	1.0255	0.0517	1.26		

2.2.5 复方中草药皂苷含量的测定^[44,58]

(1) 黄芪甲苷标准液的配制

精密称定黄芪甲苷对照品 8.80mg，置 10mL 量瓶中，加甲醇溶解，并用甲醇稀释至刻度，震荡混匀，得到浓度为 0.880mg/mL 的黄芪甲苷标准品溶液，备用。

(2) 皂苷供试品溶液的配制

粗提取复方中草药的粗皂苷含量，得提取率为 1.51%。准确称取 3.1672g 复方中草药粉末，置于圆底烧瓶中，加入 20ml 的 70%乙醇溶液，水浴回流，重复提取 2 次，减压浓缩。浸膏用 100ml 蒸馏水溶解，加入石油醚萃取除脂，然后加入正丁醇萃取数次，再将正丁醇层溶液置于旋转蒸发仪中蒸干，加少量甲醇溶解，并定容至 100ml。

(3) 检测波长的确定

取 1ml 黄芪甲苷对照品溶液，置于 10ml 的带塞试管中，在沸水浴中蒸干，并且置冰水中冷却至室温；精密加入 1ml 新配置的 5%香草醛冰醋酸与高氯酸(2:8)混合液，混匀，塞紧，置于 60℃ 横温水中水浴 15min，然后冰水浴中冷却至室温；往试管中加入 5ml 乙酸溶液，混匀，然后用紫外分光光度计扫描 400-700nm 波长。由图 1-7 可知，576nm 波长处的吸收值最大，即选择 576nm 为检测波长。

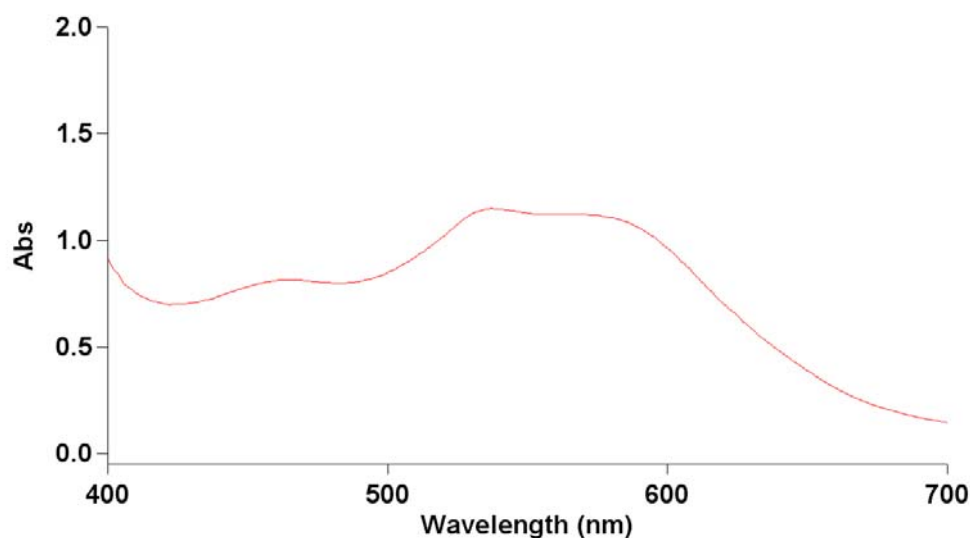


图 1-7 黄芪甲苷的波长扫描

Fig.1-7 The wavelength of Astragaloside IV scan

(4) 标准曲线的绘制

取 6 个洗净已干燥的 10mL 容量瓶, 精确量取黄芪甲苷对照品溶液 0.0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8mL, 加甲醇至刻度线, 于振荡器上混匀。分别吸取 1ml 各容量瓶中不同浓度的黄芪甲苷对照品溶液, 加入 1mL5%香草醛乙酸: 高氯酸(2:8)混合液, 塞紧, 60℃水浴 15min, 冰水浴冷却至室温, 然后加入 5mL 的乙酸, 测定 576nm 波长处的吸光度。以黄芪甲苷对照品溶液浓度 C 为横坐标, 以吸光度值 A 为纵坐标, 得标准曲线见图 1-8, 回归方程为 $Y=0.0058X-0.0445$, $R^2=0.9998$, 线性范围是 8.80-44.0ug/mL。

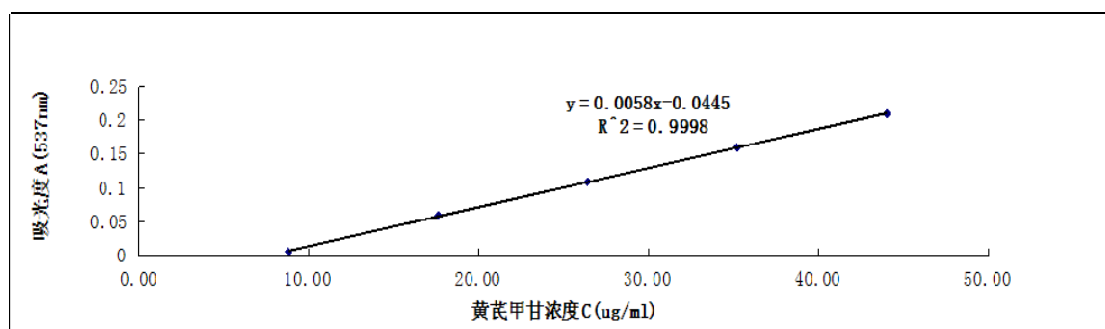


图 1-8 黄芪甲苷的标准曲线

Fig.1-8 Standard curve of Astragaloside IV

(5) 方法检测

参考“2.1.7 方法检测”与“2.5.5标准曲线绘制”方法操作, 结果测得精密度试验RSD为1.65%、稳定性试验RSD为10.08%、重现性试验RSD为0.66%、加样回收率试验RSD为1.20%。

(6) 样品含量的测定

准确量取 1.0ml 供试品溶液, 置于带塞试管中, 重复 5 份, 根据“2.5.5 标准曲线绘制”方法进行显色处理, 测定 576nm 波长处的吸收值, 根据标准曲线回归方程, 计算皂苷质量浓度, 并根据下列公式计算。

皂苷含量= $[(C \times 10^{-3} \times V \times N) / (M \times 1000)] \times 100\%$, 其中 C 为根据标准曲线方程求得的浓度(mg/mL), V 为原提取液的体积(mL), N 为稀释倍数, M 为测量样品的质量(mg)”, 求出皂苷含量, 结果见表 1-11。

表 1-11 复方中草药添加剂总皂苷含量的测定

Tab1-11 The results of saponins determination of Chinese Herbal Medicine

编号	A	C/ug/ml	含量/%	平均含量/%	RSD/%
1	0.1633	35.8276	1.1312		
2	0.1614	35.5000	1.1209		

3	0.1604	35.3276	1.1154	1.12	0.61
4	0.1602	35.2931	1.1143		
5	0.1608	35.3966	1.1176		

2.2.6 复方中草药挥发油含量的测定^[59~60]

(1) 挥发油提取方法--索氏提取法

取适量复方中草药样品，称得重量为 M，置于滤纸上，并绑好，精确称其质量为 M1，将捆绑好的滤纸装进索氏提取器内，加入石油醚(沸点为 60-90)至浸提筒的 2/3 体积，然后调至 85-90℃的浴温，浸提至溶液无颜色，回收溶剂，将装样品的滤纸包放入烘干箱烘至恒重，称得重量为 M2，求得装样品的滤纸包的重量减少量(M1-M2)即为挥发油的重量。做 2 个重复试验，求得平均值，即可。

(2) 挥发油含量

根据上述索氏提取法求得挥发油的含量，并根据公式“挥发油收率=(挥发油质量/样品质量)×100%”求得挥发油收率，结果见表 1-12。

表 1-12 复方中草药挥发油含量的测定结果

Tab1-12 The results of naphtha determination of Chinese Herbal Medicine

编号	样品质量	样品与滤纸质量	烘干后质量	挥发油量	挥发油收率%	平均含量/%	RSD/%
1	0.9907	1.8628	1.8496	0.0132	1.23	1.10	2.28
2	1.0781	1.9905	1.9786	0.0119	1.10		
3	0.9779	1.8598	1.8492	0.0106	1.08		

2.2.7 复方中草药氨基酸含量的测定^[61~62]

(1) 甘氨酸标准液的配制

精确称取 0.1195g 酪氨酸对照品，加蒸馏水溶解并定容至 100mL，再准确量取 10mL 稀释至 100mL，得到 0.1195mg/mL 酪氨酸对照品溶液。

(2) 供试品溶液的配制

参考吴月娜等^[107]研究的青天葵中总游离氨基酸的提取工艺，得复方中草药中的氨基酸提取率为 2.17%。准确称取 1.32g 复方中草药样品，加入适量的 70% 乙醇溶液，置于索氏提取器中水浴回流 2h，再超声处理 30min，抽滤，留取滤液，重复提取一次，合并两次滤液，减压浓缩，然后定容至 200mL，即得供试品溶液。

(3) 检测波长的确定

取甘氨酸标准溶液 2mL 于 25mL 的容量瓶中，加入蒸馏水 4mL，然后依次

加入 1mL2%茚三酮溶液和 2mL 磷酸盐缓冲溶液，混匀后沸水浴 15min，冷却，用蒸馏水定容，扫描 350-650nm 范围内的吸收光度值。结果显示，在 566nm 的吸收值大，因此选 566nm 为检测波长。

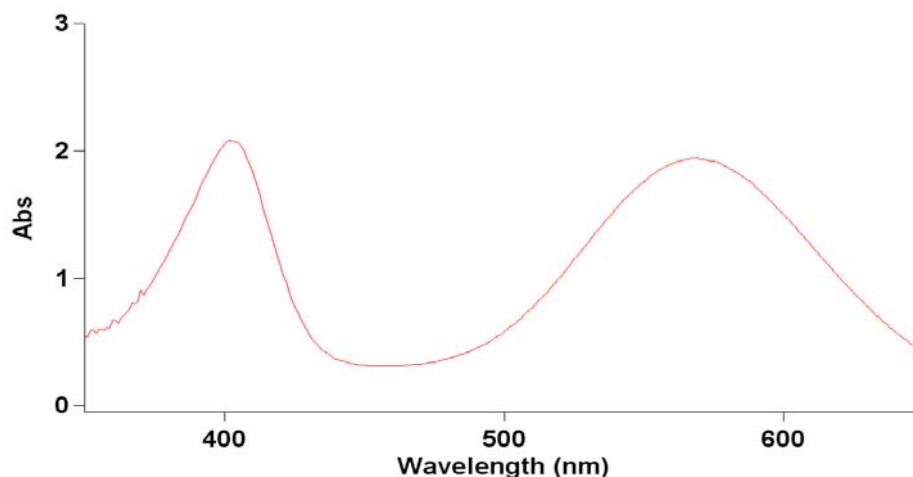


图 1-9 甘氨酸的波长扫描

Fig.1-9 The wavelength of tyrosine scan

(4) 标准曲线的绘制

分别精密吸取 0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL 的甘氨酸对照溶液，置于 25mL 的试管中，补加蒸馏水至 6mL，然后加入 1mL 的 2% 茚三酮溶液和 2mL 磷酸盐缓冲溶液(pH 为 8.0)，摇匀，于沸水中水浴 15min，取出于冰水中冷却至室温，然后用蒸馏水定容至 50mL，测定 566nm 波长处的吸光度。以甘氨酸对照品溶液浓度 C 为横坐标，以吸光度值 A 为纵坐标，得标准曲线见图 1-10，回归方程为 $Y=3.6978X-0.4481$, $R^2=0.9993$ ，线性范围 0.1195~0.7170mg/mL。

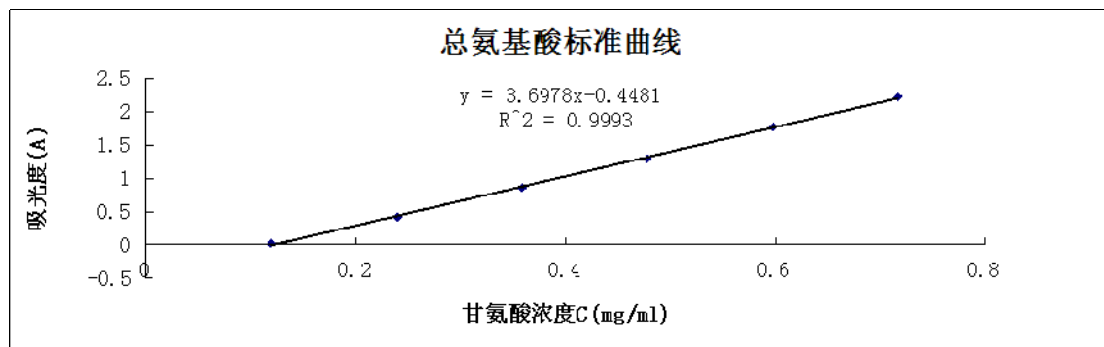


图 1-10 甘氨酸的标准曲线

Fig.1-10 Standard curve of tyrosine

(5)方法检测

参考“2.1.7 方法检测”与“2.5.5标准曲线绘制”方法操作，结果测得精密度试验RSD为0.49%、稳定性试验RSD为6.05%、重现性试验RSD为0.90%、加样回收率试验RSD为0.84%。

(6) 样品含量的测定^[62]

准确量取 4mL 供试样品溶液,分别按照“供试品溶液配制”和“标准曲线绘制”项下方法操作,用紫外分光光度计测定波长 576nm 处的吸光度,并按朗伯- 比尔定律"总 AA=(C×V×1.60)/(M-M×W%)"(其中, C 为 AA 的质量浓度(mg/mL); V 为样品的稀释体积(mL);1.60 是转换稀释,即 AA 的平均分子量 120 与甘氨酸的分子质量 75.07 相除所得; M 为样品的质量,W 为样品水分含量),计算氨基酸含量,结果见表 1-13。

表 1-13 复方中草药总氨基酸含量的测定结果

Tab1-13 The results of Amino acids determination of Chinese Herbal Medicine

编号	吸光度 A	浓度 C /mg/mL	氨基酸含量/%	平均含量/%	RSD/%
1	2.1638	0.7063	1.8550	1.95	2.78
2	2.1772	0.7100	1.9781		
3	2.1756	0.7095	1.9769		
4	2.1678	0.7074	1.9710		
5	2.1783	0.7084	1.9790		

2.2.8 复方中草药鞣质含量的测定(磷钼钨酸-干酪素法)^[63-64]

(1)没食子酸标准液的配制

精确称取没食子酸对照品 13.4mg,加入少量无水乙醇溶解,转移至 25mL 容量瓶中定容,作为储备液。准确吸取 10.0mL 该储备液,加无水乙醇稀释至 100mL,即得到 0.0536mg/mL 的没食子酸对照品溶液。

(2) 供试品溶液的配制

准确称得 20.02g 复方中草药样品,用 50%甲醇溶解并定容至 200mL,称重,超声处理 40min,冷却至室温后再称重,用 50%甲醇补足减失种类,摇匀,抽滤,然后准确量取 10mL 续滤液,用 50%甲醇稀释定容至 100mL,混匀即可。

(3) 检测波长的确定

精密量取 1.0mL 没食子酸对照品溶液，置入 15mL 带塞试管中，加无水乙醇 5mL，按“标准曲线绘制”项下方法操作，平行空白，用紫外分光光度计测定波长 500-900nm 的吸收值。扫描结果为图 1-11，由图可见 767nm 波长处吸收值最大，故选择 767nm 为检测波长。

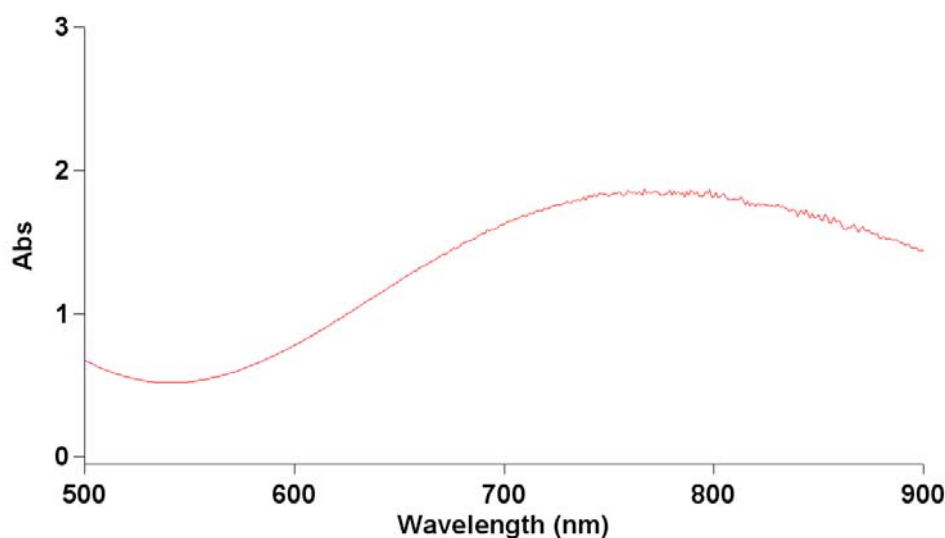


图 1-11 没食子酸的波长扫描

Fig.1-11 The wavelength of gallic acid

(4) 标准曲线的绘制

取洗净干燥过的 25mL 容量瓶 6 个，精密量取没食子酸对品溶液 0.0mL,1.0mL,2.0mL,3.0mL,4.0mL,5.0mL 置于各容量瓶中，均加入 1mL 磷钼钨酸试剂，然后补加蒸馏水至 10mL，再用 29%Na₂CO₃ 溶液定容，混匀，静置 0.5h。首管为空白对照，在 767nm 波长处测定吸光度。以没食子酸对照品溶液浓度为横坐标，吸光度值 A 为纵坐标，得到标准曲线回归方程为 $Y=9.0582X-0.0990$ ， $R^2=0.9988$ ，线性范围是 0.416~2.08mg/ml。标准曲线见图 1-12。

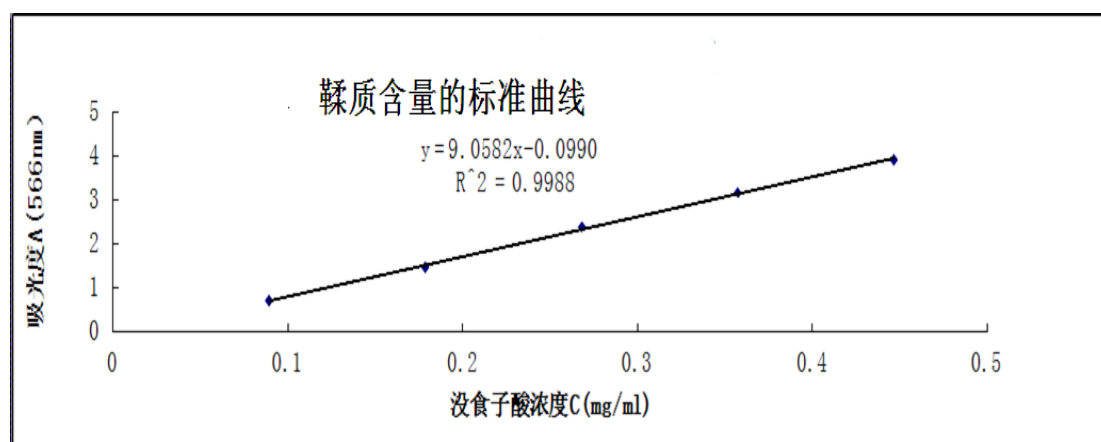


图 1-12 没食子酸标准曲线

Fig.1-12 Standard curve of gallic acid

(5) 方法检测

参考“2.1.7 方法检测”与“2.8.4标准曲线绘制”方法操作，结果测得精密度试验RSD为0.12%、稳定性试验RSD为3.97%、重现性试验RSD为3.54%、加样回收率试验RSD为0.84%。

(6)样品含量的测定^[65]

① 总酚含量--准确吸取 2mL 供试样品溶液，置于 25mL 棕色容量瓶中，根据“标准曲线绘制”方法进行显色处理，测定 767nm 处吸光度，并根据标准曲线回归方程读出没食子酸浓度，并计算。

② 不被干酪素吸附的多酚含量测定——取 6 支具塞试管，均加入 0.4g 干酪素，然后分别准确加入 25mL 供试样品溶液，塞紧，置于恒温水浴锅中，30℃保温 40min，冰水浴冷却至室温，滤过，吸取 1mL 续滤液于棕色容量瓶(25mL)，根据“标准曲线绘制”方法操作，测定 767nm 波长处吸光度，并计算含量。

③ 总鞣质的含量

根据下列公式“鞣质含量(%)=总酚量(%)—不被吸附的多酚量(%)”计算，求得鞣质量见表 1-14，并计算 RSD。

表 1-14 复方中草药中鞣质含量的测定结果

Tab1-14 The results of tannins determination of Chinese Herbal Medicine							
编号	吸光度 A1	总酚量 /mg	吸光度 A2	不被吸附 多酚量 /mg	总鞣质的 含量/mg	平均值 /mg	RSD/ %
1	0.6318	1.0077	0.0324	0.3621	0.6456	0.64	0.66
2	0.6354	1.0127	0.0362	0.3721	0.6406		
3	0.6295	1.0040	0.0343	0.3671	0.6369		
4	0.6324	1.0077	0.0346	0.3671	0.6406		
5	0.6343	1.0115	0.0378	0.3771	0.6344		

3.小结

采用紫外分光光度计法对复方中草药添加剂主要有效成分进行初步测定，结果显示，复方中草药添加剂有效成分的含量分别为：多糖含量为 6.54%，总黄酮类化合物含量为 3.77%，总有机酸含量为 4.50%，总生物碱含量为 1.23%，总皂

苷类化合物含量为 1.12%，总氨基酸含量为 1.95%，总挥发油含量为 1.10%，总酚类(鞣质)含量为 0.64%，而且结果表明紫外分光光度计法能较快准确的测定复方中草药有效成分的含量，且操作简单，成本较低。这将为下一步研究探讨复方中草药添加剂对肉兔生产性能的影响及作用机理起一定的指导作用。

第二章 复方中草药对幼兔生产性能的影响

生产实践证明,在兔饲料中添加抗生素、促长剂等人工合成的添加剂,虽在短时间内能使兔生产性能提高,减少兔疾病产生,但随着使用时间的延长及使用量的增加,亦引起了一系列负面影响,包括家兔家兔细菌耐药性产生导致疾病难治疗,甚至是兔肉产品中残存药物引起的食品安全性问题等^[66]。这些问题的严重性已引起人们的高度重视,众多国家已立法限制或禁止此类添加剂的使用,因此,寻求并开发能替代抗生素及化学合成药物的绿色安全饲料添加剂已成为畜禽养殖业的当务之急。

近年来,中草药饲料添加剂正以其独特的优势逐步成为替代抗生素等化学合成药物的理想产品之一,究其原因:中草药饲料添加剂不仅具有营养和药用的双重功效,可促进畜禽的快速生长,减少畜禽疾病产生,而且具有来源广泛、价格低廉,毒害性低,残留物少,对环境无污染等,能有效的避免抗生素等人工合成添加剂所带来的一系列问题。早在 20 世纪中草药添加剂已成为众多国家新兴的开发研究热点之一。本章节研究复方中草药添加剂对受到断奶应激的幼兔生产性能的影响,旨在为新型复方中草药添加剂的在兔养殖业上的应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 基础日粮及营养水平

参考 NRC 肉兔饲养标准需要配制基础日粮,具体日粮组成及营养水平见表 2-1.

表 2-1 基础日粮组成及营养水平

Tab2-1 Daily ration and nutrition level

原料组成	比例/%	营养指标	营养水平
玉米	32.5	消化能/(MJ/kg)	10.43
豆粕	8.5	粗蛋白/%	15.63
苜蓿粉	37.8	粗纤维/%	12.63
小麦	12.5	粗脂肪/%	2.56
肉骨粉	3.8	钙/%	1.04
食盐	0.3	总磷/%	0.54
磷酸氢钙	0.6	有效磷/%	0.42
预混料	4		

注:1) 预混料向每千克饲料提供: 维生素D 1000 IU; 维生素E 50 mg; 赖氨酸1.5 g; 蛋氨酸1.5 mg; Cu 50 mg; Fe 100 mg; Zn 50 mg; Mn 30 mg; Mg 150 mg; I 0.1 mg; Se 0.1 mg; 维生素A 8000 IU;

1.2 试验分组与设计

试验于2010年7月10日到2010年8月25日在泉州闽西南黑兔保种场进行。试验开始前,选取体质健康的同一批35日龄断奶闽西南黑兔192只,随机分为4组,每组6个重复,每个重复8只兔,且保证各组间兔的初始体重差异不显著($P>0.05$)。根据添加中草药比例的不同,将试验设为一个空白对照组和3个不同梯度的处理组,空白组只饲喂基础日粮,处理组I为基础日粮 $\pm 0.5\%$ 的复方中草药,处理组II为基础日粮 $\pm 1\%$ 的复方中草药,处理组III为基础日粮 $\pm 1.5\%$ 复方中草药。试验总时间为40天,其中预试期10天,正试期30天。

1.3 饲养管理

试验兔集中于同一兔舍饲养,重叠式三层笼养,各试验组的管理条件均一致。复方中草药添加剂按各组添加量,均匀拌于精料中饲喂,每日早晚各饲喂1次,自由饮水,中午补喂适量的青绿饲料。兔舍上下午各打扫1次,保持兔舍内空气新鲜,周围环境安静,及时发现疾病并治疗,并定期消毒,做好每天采食量、发病及死亡等情况的记录。

1.4 测定指标

a.平均日采食量(ADFI): 每天早晚做好投料和剩料称重及记录,根据公式“采食量=投料量-剩料量”计算出各试验组兔的采食量,并得出平均日采食量,每周统计一次。

b.平均日增重(ADG): 根据公式“日增重=总增重/饲养天数”计算。试验兔每隔 6 天称重一次,做好记录,称重时要求选择早晨空腹,且称重前一天晚上 8:00 停料。

c.料肉比(F/G): 根据公式“料肉比=一定时期内饲料消耗/一定时期内体增重”计算,每周统计一次。

d.腹泻率: 当兔粪便不成颗粒状,而是呈稀软或水样,有的甚至粘附肛门及尾根,则判断为腹泻。试验期每天 9:00 和 15:00 记录每组兔腹泻只数,然后根据公式“腹泻率=[(腹泻只数×腹泻天数)/(总只数×饲养天数)]×100%”,求得结果即可。每周统计一次。

e.死亡率: 记录观察兔只的健康状况,统计各组兔死亡数,然后计算死亡率。每周统计一次。

1.5 统计分析

数据用 Excel 初步处理,然后用 SPSS16.0 统计软件 ANOVA 进行方差分析,用 LSD 进行多重比较,数据结果均以“平均值±标准差”表示。

2 结果与分析

2.1 复方中草药添加剂对肉用幼兔平均日采食量的影响

表 2-2 复方中草药添加剂对幼兔日平均采食量的影响(单位: g)

Tab2-2 Effect of Chinese herbal medicine on the average intake of rabbit

组别	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
1-10d	57.03±0.23	57.79±0.43	57.15±0.32	57.23±0.31
11-20d	64.79±0.85	65.06±0.68	66.18±0.79	65.50±0.73
21-30d	81.76±0.53	82.55±0.61	83.34±0.41	82.85±0.53
0-30d	67.86±1.86	68.47±1.87	68.89±1.94	68.53±1.91

注: 同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$), 不同小写字母表示差异显著

($P<0.05$), 不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

由上表 2-2 可知, 复方中草药添加剂在不同时间段对肉兔平均日采食量的具体影响表现如下: 在 1-10d 内, 各试验组(I、II、III)的平均日采食量均比对照组有提高, 提高的幅度分别为 1.33%、0.21%、0.35%($P>0.05$); 在 11-20 天内, 各试验组(I、II、III)的平均日采食量与对照组相比, 分别提高了 0.42%、2.15%、1.10%($P>0.05$); 在 21-30 天内, 各试验组(I、II、III)的平均日采食量比对照组分别提高了 0.97%、1.93%、1.33%($P>0.05$); 在 1-30 天整个试验期内, 各试验组(I、II、III)的平均日采食量与对照组相比, 分别提高 0.90%、1.52%、0.99%($P>0.05$)。综上所述, 复方中草药添加剂对兔的平均日采食量影响较小。

2.2 复方中草药添加剂对肉用幼兔平均日增重的影响

表 2-3 复方中草药添加剂对仔兔平均日增重的影响(单位: g)

Tab2-3 Effect of Chinese herbal medicine on the average Weight gain of rabbit

组别	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
1-10d	16.87±0.46	17.17±0.74	17.27±0.44	17.56±0.55
11-20d	18.55±0.41 ^{Bc}	19.13±0.40 ^{ABbc}	20.20±0.15 ^{Aa}	19.58±0.14 ^{ABab}
21-30d	20.45±0.32 ^{Bc}	21.59±0.39 ^{ABb}	22.47±0.19 ^{Aab}	23.01±0.54 ^{Aa}
1-30d	19.02±0.41	19.76±0.52	19.98±0.41	20.05±0.47

注: 同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$), 不同小写字母表示差异显著($P<0.05$), 不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

由表中结果可知, 在不同时间段内, 复方中草药添加剂对肉兔平均日增重的影响结果不一致, 具体表现为: 在 1-10 天内, 各试验组(I、II、III)的平均日增重与对照组相比, 分别提高了 1.78%、2.37%、4.09%($P>0.05$); 在 11-20 天内, 试验 II 组平均日增重最大, 比对照组提高 8.89% ($P<0.01$), 比试验 I 组提高 5.59%($P<0.05$), 而试验 III 组次之, 显著高出对照组 5.55%($P<0.05$); 在 21-30 天内, 各试验组与对照组相比均得到显著提高, 其中试验 II、III 组分别比对照组提高 9.88%、12.52%($P<0.01$), 试验 I 组比对照组提高 5.57%($P<0.05$), 且试验 III 组比试验 I 组提高了 6.58%($P<0.05$); 在 1-30 天整个试验期内, 各试验组(I、II、III)与对照组相比有提高, 提高幅度分别为 3.89%、5.04%、5.42%($P>0.05$), 以试验 III 组效果最好。

2.3 复方中草药添加剂对肉用幼兔料肉比的影响

表 2-4 复方中草药添加剂对肉兔料肉比的影响

Tab2-4 Effect of Chinese herbal medicine on Feed intake/Weight gain of rabbit

组别	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
1-10d	3.41±0.09	3.45±0.18	3.33±0.09	3.30±0.11
11-20d	3.52±0.11 ^a	3.40±0.08 ^{ab}	3.28±0.04 ^b	3.35±0.04 ^{ab}
21-30d	3.78±0.02	3.62±0.07	3.71±0.03	3.62±0.09
1-30d	3.57±0.05	3.49±0.07	3.44±0.05	3.42±0.05

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

由表 2-4 结果可知，不同比例复方中草药添加剂在各时间段内对肉兔的料肉比有影响，具体表现为：在 1-10 天内，除试验 I 组外，试验 II、III 组的料肉比与对照组相比有下降的趋势，差异未显著($P>0.05$)；在 11-20 天内，试验 II 组比对照组下降 7.32%($P<0.05$)，试验 I、III 组分别比对照组下降 3.53%、5.07%($P>0.05$)；在 21-30 天内，各试验组(I、II、III)分别比对照组下降了 4.42%、1.89%、4.42%($P>0.05$)；在 1-30 天整个试验期内，各试验组(I、II、III)与对照组相比，分别下降 2.29%、3.78%、4.39%($P>0.05$)，以试验 III 组效果最好。

2.4 复方中草药添加剂对肉用幼兔腹泻率和死亡率的影响

表 2-5 复方中草药添加剂对幼兔腹泻率和死亡率的影响

Tab2-5 Effect of Chinese herbal medicine on the rate of diarrhea and mortality of rabbit

	腹泻率 (%)	死亡率 (%)
对照组	31.25±0.07 ^a	22.92±0.06 ^a
试验 I 组	20.83±0.06	14.58±0.04 ^{ab}
试验 II 组	22.92±0.06	10.42±0.06 ^b
试验 III 组	16.67±0.05 ^b	10.42±0.04 ^b

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

由表 2-5 结果可见，复方中草药添加剂对减少幼兔发病和控制死亡有一定的改善作用。对于腹泻率，试验 III 组与对照组相比，差异达到显著水平($P<0.05$)；对于死亡率，各试验组均比对照组下降，且试验 II 组和试验 III 组显著低于对照组($P<0.05$)。上述结果亦证明，复方中草药添加剂能增强断奶仔兔机体的非特异

性和特异性免疫功能，具有一定的药效作用。

2.5 复方中草药添加剂对肉用幼兔饲养经济效益的影响

表 2-6 复方中草药添加剂对幼兔饲养经济效益的影响(以只为单位，30 天)

Tab2-6 Effect of Chinese herbal medicine on the raising economic benefit of rabbit

	投入				收入		只均毛
	只耗 料量 /kg	单价/ 元/kg	耗料费 /元	治疗费用 (药品和中 草药)/元	增重量 /g	单 价 / 元/kg 收 入 / 元	
对照组	2.04	2.60	5.30	0.42	570.60	20 11.41	5.69
试验 I 组	2.05	2.60	5.33	0.38	592.80	20 11.86	6.15
试验 II 组	2.07	2.60	5.38	0.36	599.40	20 11.99	6.25
试验 III 组	2.06	2.60	5.36	0.34	601.50	20 12.03	6.33

由表 2-6 结果可看出，复方中草药添加剂对肉兔的饲养经济效益有一定影响，其中试验 III 组经济效益最高，对照组经济效益最低。从养兔投入来看，各试验组的耗料费用并没有比对照组节省，以试验 II 组较高，而各试验组的治疗费用比对照组下降，以试验 III 组最低；从增重收入来看，各试验组均比对照组有提高，以试验 III 组最高，因此，根据“只毛利润=只投入-只收入”公式，计算得各试验组只毛利润相对于相对于对照组均有上升，且以试验 III 组最高，比对照组提高了 16.03%。表明，在肉用幼兔的基础日粮中添加复方中草药，对生产具有实际意义。

3 讨论与分析

3.1 复方中草药添加剂对兔生产性能的影响

中草药添加剂能够提高兔子食欲，促进肠道蠕动，刺激机体主动免疫系统建立，进而增强兔子机体抵抗疾病能力，提高兔子生产性能，降低兔子疾病率与死亡率。这在众多试验已得到验证。康健等^[67]用何首乌、辣蓼、黄芪、麦芽、神曲等组合而成的中草药添加剂对肉兔生产性能进行研究，结果表明试验组的增重与对照组相比得到提高，而料肉比亦有不同程度下降，下降最大幅度达到 28.6%。徐永禄等^[68]研究报道，用复方中草药添加剂(由蒲公英、黄柏、苍术、麦芽、党参等组方而成)饲喂兔子，能促进兔胃肠道机能的发育，增进机体对营养物质的消化吸收，进而促进兔子健康快速生长。唐岭田等^[69]研究在肉兔日粮中添加不同

比例的中草药添加剂,结果显示:添加中草药能显著或极显著的提高兔子生产性能,而且还分别降低兔子的发病率和死亡率,最大降低百分点均可达25%。

而对于断奶仔兔,又因其生长发育速度快,机体一些机能尚未发育完全,如消化系统发育,对环境适应力较差,抵抗疾病能力弱,在日常生产中普遍存在着发病率和死亡率高的现象,严重者发病死亡率可达30%~40%。因此,中草药添加剂在断奶仔兔上的应用意义更大。本试验结果进一步证实了上述报道,结果证明,在生产性能各指标上,各试验组与对照组虽无显著差异,但均有一定程度的改善:在日采食量和日增重方面,添加中草药的试验组与对照组相比,有上升趋势;在料肉比方面,试验组与对照组相比有一定下降;在腹泻率和死亡率方面,试验组比对照组低,且试验III组效果较好;在经济效益方面,试验组比对照组均有一定程度的提高,且试验III组更理想。

3.2 复方中草药添加剂的化学成分作用

近年来,在畜禽养殖上,利用复方中草药添加剂来提高畜禽生长速度,预防、治疗畜禽疾病等方面的应用亦来亦多,且绝大多数结果证明,复方中草药添加剂能促进畜禽的生长,减少畜禽疾病发生,提高畜禽饲料报酬。复方中草药添加剂之所以能维持畜禽机体的生理功能,在预防和治疗畜禽疾病方面具有重要意义,与其组方具有很大相关性。中草药组方的原则是在辨证的基础上,根据“君、臣、佐、使”原则,按照规定用量及药物配伍,组方得到的中草药添加剂效果优于单一中草药,且治疗效果得到增强,毒副作用得到减少。本试验的复方中草药主要由黄芪、山楂、神曲、陈皮、糖蜜、雷公藤等组方而成的。这些组成部分不仅含有粗蛋白、粗脂肪、无机盐、矿物质、氨基酸、微量元素、多种维生素等丰富的营养物质,还含有黄酮、皂苷、多糖、挥发油、生物碱等多种功能性成分。据研究表明,陈皮主含橙皮苷、挥发油、黄酮类、蛋白质、维生素、常量和微量元素等,具有理气消食,开胃健脾、燥湿化痰等功效,能改善畜禽消化道机能,促进畜禽胃、肠道消化液的分泌^[70];山楂,主含有苷类、山楂酸、黄酮类、奇墩果酸、内脂、解脂酶、维生素C、蛋白质等,具有消食化积、活血化淤及抗菌等功能,能够促进胃、肠道中消化酶的分泌,增强消化酶活性,同时,山楂还含淀粉酶,可提高肠道胰脂肪酶活性,促进肠道蠕动,调节畜禽机械性和化学性消化,

促进畜禽消食开胃，食欲增进^[71]；黄芪主含有多糖、黄酮、甙类、氨基酸和多种微量元素和维生素等，是重要补益中药之一，其中黄芪多糖的药理作用显著，能增强畜禽机体免疫作用，提高畜禽机体的疾病抵抗能力^[72]；神曲，神曲含有酵母菌、多种酶(蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶等)、麦角固醇、苷类、维生素B复合体、挥发油等，具有消食健胃，调节畜禽肠道消化，促进畜禽生长作用^[73]，等等。因此，由这些原材料组方得到的复方中草药添加剂来饲喂肉用幼兔，不仅可补充基础日粮中所缺乏的多种营养成分(如氨基酸、维生素、微量元素等)，还可提供各种有效活性物质(如苷类、黄酮类、挥发油等)，能够增加消化酶活性，促进畜禽机体快速生长，降低畜禽疾病发生频率，进而提高养殖效益。另外，复方中草药还具有“绿色安全饲料添加剂”美称，是一类天然产物，与抗生素、激素等人工合成化学药物相比，具有毒副作用小，不产生抗药性及不存在药物残留等优点，保证了畜禽产品的安全，有益于人类身体健康，同时，不对环境造成污染，对社会环保有益。

4 小结

由陈皮、黄芪、山楂、神曲、糖蜜等组方而成的复方中草药添加剂，味苦，气香，具有开胃健脾、理气消食、驱虫化积、安神镇静等作用，经试验证明，该复方中草药添加剂确实能一定程度缓解仔兔断奶应激，增强食欲，加速新陈代谢，还能驱虫杀菌、增强机体免疫力，减少疾病发生，进而提高经济效益，合适添加比例为 1.0%~1.5%。

第三章 复方中草药对幼兔胃和肠道消化酶活性的影响

上述试验已证明复方中草药饲料添加剂能明显改善幼兔的生产性能，提高仔兔饲养经济效益，为了进一步研究其作用机理，本章节先从复方中草药对仔兔胃和肠道消化酶活性的影响入手，分别测定了胃、十二指肠、空肠和回肠中的胃蛋白酶活性、淀粉酶活性、胰蛋白酶活性和脂肪酶活性，观察复方中草药添加剂对这些主要消化酶活性是如何影响的。

1 材料与方法

1.1 中草药添加剂及日粮组成

同第三章

1.2 试验分组与设计

同第三章

1.3 饲养管理

同第三章

1.4 样品采集和处理^[74]

(1)样品的采集：在试验结束当天，从每个重复组中选取 1 只健康兔，采取耳静脉注射空气放血，致死，然后立即剖开腹腔，迅速结扎幽门瓣、回盲瓣、胰腺管，以及十二指肠、空肠和回肠的两端，然后分别从胃、十二指肠、空肠和回肠的 5g 左右的内容物，装于灭菌试管中，放于-80℃冰箱保存，备用。

(2)样品的处理：取出冰冻的胃和各段肠道的内容物，先放-20℃再放置室温缓慢融解，按重量和体积比(W/V)为 1:5 的比例加入 4℃预冷的生理盐水，冰浴匀浆，然后置于冷冻离心机中，以 3500r/min 的转速离心 10min,将上清液分成若干份贮存于-40℃冰箱中，待测各消化酶的活性。

1.5 测定指标及方法^[75]

采用南京建成生物工程研究所提供的试剂盒，进行测定兔子消化道中的胃蛋白酶活性、淀粉酶活性、脂肪酶活性和胰蛋白酶活性。其定义的各酶活单位：
胃蛋白酶活力：每毫升胃液在 37℃ 时每分钟分解蛋白生成 1ug 氨基酸相当于 1 个酶活力单位。(1 个酶活力单位=1ug 酪氨酸/分钟/mL 胃液)
淀粉酶活(AMS)：在 37℃ 条件下，肠道内容物在淀粉酶的分解作用下，每分钟生成 1mg 麦芽糖所需的淀粉酶量。
胰蛋白酶活 (trypsin)：在 pH 为 8.0 的条件下，温度为 37℃，每分钟每毫克蛋白中使吸光度值改变 0.003 的胰蛋白酶含量。
脂肪酶(LPS)：温度为 37℃ 的条件下，在反应体系中每克组织蛋白每分钟与底物反应，每消耗 1u mol 底物坐为一个酶活力单位。

1.6 数据处理

采用 SPSS16.0 统计软件对试验的数据进行统计分析，对差异显著者采用 LSD 法进行多重比较，数据结果均用“平均值±标准差”来表示。

2 试验的结果与分析

日粮中添加不同比例的复方中草药添加剂对仔兔胃、十二指肠段、空肠段和回肠段的胃蛋白酶酶活、淀粉酶酶活、胰蛋白酶酶活及脂肪酶酶活均有不同程度的影响，这对改善肉兔机体对营养物质的消化和吸收具有重要意义。

2.1 复方中草药对幼兔胃内容物消化酶活性的影响

表 3-1 复方中草药添加剂对仔兔胃内容物消化酶活性的影响

Tab3-1 Effect of Chinese Herbal Medicine on digestive enzymes activity in stomach of rabbit

	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
胃蛋白酶/ U/g	134.77±15.26 ^b	142.19±9.89 ^b	253.47±53.16 ^a	131.89±18.88 ^b
淀粉酶/U/g	7.24±0.42	7.74±0.45	8.74±0.73	7.69±0.25
脂肪酶/U/g	17.41±1.47 ^C	22.47±1.13 ^{Bc}	26.04±1.94 ^{ABb}	29.16±1.44 ^{Aa}

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著(P>0.05)，不同小写字母表示差异显著(P<0.05)，不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。

由表 3-1 可知，复方中草药添加剂对幼兔胃内容物酶活性有作用，具体表现

为：对于胃蛋白酶活性，试验 II 组值提高最明显，显著高于对照组、试验 I 组和试验 III 组($P<0.05$)；对于淀粉酶，各试验组与对照组差异未达到显著水平($P>0.05$)，以试验 II 组活性较大；对于脂肪酶，各试验组均极显著高于对照组($P<0.01$)，试验 III 组极显著高于试验 I 组($P<0.01$)，试验 II 组与试验 I、III 组差异达到显著水平($P>0.05$)。

2.2 复方中草药对幼兔十二指肠内容物酶活性的影响

表 3-2 复方中草药添加剂对仔兔十二指肠内容物酶活性的影响

Tab3-2 Effect of Chinese Herbal Medicine on digestive enzymes activity in duodenum of rabbit

	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
淀粉酶活/U/g	16.41±1.60	17.42±1.23	17.26±0.93	19.24±1.46
胰蛋白酶活 /U/mg	236.38±10.57 ^B	285.24±39.42 ^{ABb}	397.13±48.57 ^{Aa}	342.14±17.95 ^{ABab}
脂肪酶活/U/g	23.76±1.53 ^{Aa}	28.29±1.86 ^{Bb}	27.38±1.78 ^{ABb}	29.80±2.01 ^{Bb}

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

由表 3-2 可知，在十二指肠中，各试验组(试验 I 组、试验 II 组、试验 III 组)的淀粉酶活性与对照组相比，虽还没达显著差异($P<0.05$)，但有明显增高趋势，分别提高了 6.09%、5.49%、14.63%；对于胰蛋白酶活性，试验 III 组和试验 II 组的活性值较高，其中试验 III 组极显著高于对照组($P<0.01$)，显著高于试验 I 组($P<0.05$)；对于脂肪酶活性，试验 I 组与试验 III 组极显著高于对照组($P<0.01$)，而试验组 II 则显著高于对照组($P<0.05$)，其他各组间两两相比，均差异不显著($P>0.05$)。

2.3 复方中草药对幼兔空肠内容物酶活性的影响

表 3-3 复方中草药添加剂对仔兔空肠内容物酶活性的影响

Tab3-3 Effect of Chinese Herbal Medicine on digestive enzymes activity in jejunum of rabbit

	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
淀粉酶活/U/g	24.96±5.64	30.24±6.76	27.63±1.68	33.01±1.71
胰蛋白酶活 /U/mg	422.45±18.07 ^B	391.72±22.37 ^B	586.31±29.99 ^A	520.37±80.66 ^{AB}
脂肪酶活/U/g	15.31±0.88 ^A	17.94±1.69 ^A	28.95±2.65 ^B	27.41±2.43 ^B

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著

($P<0.05$), 不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)

由表 3-3 可知, 在空肠内容物中, 各试验组淀粉酶活性均比对照组有提高, 提高幅度分别为 20.80%、10.40%、32.6%, 差异水平还未达显著水平($P>0.05$); 对于胰蛋白酶的活性, 试验 II 组的活性值最高, 与对照组和试验组 II 相比差异显著($P<0.05$), 而试验 III 组的胰蛋白酶活性次之。对于脂肪酶活性, 试验 II 组和试验 III 组的酶活性值较高, 极显著高于对照组和试验 I 组($P<0.01$), 其他各两组间差异均不显著($P>0.05$)。

2.4 复方中草药对幼兔回肠内容物酶活性的影响

表 3-4 复方中草药添加剂对仔兔回肠内容物酶活性的影响

Tab3-4 Effect of Chinese Herbal Medicine on digestive enzymes activity in ileum of rabbit

	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
淀粉酶活/U/g	9.82±0.43	11.23±0.97	7.96±0.15	10.17±1.31
胰蛋白酶活/U/mg	265.13±13.59	367.26±74.27	331.97±57.19	398.17±28.58
脂肪酶活/U/g	17.69±1.39	17.51±1.75	21.40±1.81	19.01±1.22

注: 同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$), 不同小写字母表示差异显著($P<0.05$), 不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)

由表 3-4 可知, 在回肠中, 各试验组淀粉酶活性与对照组相比, 差异未达显著水平($P>0.05$)以试验 I 组活性值最高, 比对照组提高 42.85%, ($P>0.05$); 对于胰蛋白酶活性, 各试验组分别比对照组相比, 均有不同程度的提高, 但差异未达到显著($P>0.05$); 对于脂肪酶活性, 各试验组与对照组差异未达到显著水平($P>0.05$), 其以试验 II 组活性值最高, 高于对照组 20.82%。

3 结果讨论

3.1 消化酶是畜禽体内消化腺和消化系统分泌的具有催化各种生化反应的的一类酶, 具有高度的催化能力和专一性, 其为畜禽提供生长和发育所需的各种营养物质来源于畜禽对外界所摄取的食物进行消化和分解^[76]。肠道中酶活性高低能反映该时间段内畜禽机体对饲料消化的状况。若消化酶分泌不足, 消化酶活性低, 会引起畜禽多种消化不良症, 如胃肠胀气、胃饱胀、拉稀等, 影响畜禽对营养物质的消化和吸收, 阻碍动物的生长发育。各类消化酶活性的高低均与其分泌和降解的多少息息相关, 如何使这一分泌和降解的动态平衡朝有利于畜禽生长方向发展正是科研工作者研究的关于畜禽消化生理方面的重要内容。众多研究表

明,利用复方中草药来提高动物消化道的消化酶活性是其中重要的方法之一。朱仁俊等^[77]研究报道,中草药添加剂能明显提高消化道淀粉酶、脂肪酶等消化酶的活性,改善断奶仔猪的生长性能。张利娟^[78]等用中草药添加剂对鸡消化道酶活性的影响,结果表明,中草药添加剂能显著提高鸡的十二指肠和空肠段的淀粉酶和蛋白酶活性。林黑着等^[79]研究报道,复方中草药能促进凡纳滨对虾的消化酶和免疫酶的分泌,提高对虾的消化和免疫能力。本试验是用由陈皮、神曲、山楂等组方而成的中草药添加剂来饲喂仔兔,结果与上述试验相似,该复方中草药添加剂能提高仔兔胃肠道内消化酶活性,促进仔兔快速生长。

3.2 目前,关于畜禽消化道的消化酶活性研究主集中于猪、鸭、鸡方面,而关于兔方面的研究还相对较少。断奶仔兔的生长发育状况与断奶仔猪相类似,其均是处于生长发育速度快,但消化道构造发育未完善,消化系统机能未健全,又加上受断奶等各方面应激,因此,对环境适应能力差,发病死亡率较高,生长受阻。本试验通过研究复方中草药添加剂对胃肠道内主要消化酶活性的影响,结果表明,复方中草药添加剂能一定程度改善仔兔胃肠道中多种消化酶活性,促进仔兔生长。究其原因可能有两方面,一方面是复方中草药添加剂中含有丰富的营养成分及多种有效生物成分,具兴奋畜禽胃肠道蠕动的功能,促进畜禽消化腺及胃肠道内消化液的分泌,增强消化酶活性,提高对日粮中营养成分的消化吸收,进而促进畜禽快速生长。王筠默^[80]曾报道柠檬酸、山楂酸等有机酸类以及多种维生素可增加动物采食量,提高动物消化液的分泌能力,增强消化酶活性,提高对营养物质的消化和吸收能力,进而促进动物的生长速度。

3.3 复方中草药对动物消化酶活性的影响受多方面因素的影响。不同种类的中草药、添加量的差异、不同动物品种、不同阶段动物、饲用时间的长短不同、饲喂饲料品种不同、不同消化道部位、不同酶活种类、不同饲养环境,甚至连不同取样方法、不同酶活测定方法等,均会影响到试验中消化酶活性的测定结果^[81]。目前,中草药添加剂对畜禽消化道的消化酶活性影响结果大致可分为三类^[82]:一是对消化酶的分泌有促进,对消化道酶的活性有提高作用;二是对消化酶活性影响不大或是有抑制作用;三是认为不同剂量的复方中草药添加剂对畜禽消化酶影响作用不一致,甚至相反。

3.4 畜禽胃肠道中的消化酶主要是由动物的胰脏器官分泌,其必须经过激

活使其由无活性转变为有活性后才能发挥作用。依据所催化消化的物质种类不同,可将消化道消化酶分为胃蛋白酶、胰蛋白酶、糜蛋白酶、麦芽糖酶、淀粉酶、乳糖酶和脂肪酶等。本试验主要研究复方中草药添加剂对消化道中四种消化酶—胃蛋白酶、胰蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶酶活的影响。消化道不同部位的酶活存在差异,胃和肠道不一致,且肠道中的十二指肠、空肠和回肠也不一致,对于兔子,据研究报道^[83],其十二指肠和空肠部位的酶活性较高,是机体对营养物质消化和吸收的主要部位。

饲料中蛋白质的消化吸收主要是胃蛋白酶、胰蛋白酶等来完成的,因此,胃蛋白酶和胰蛋白酶活性的高低对动物对蛋白的消化影响大。本研究中,试验 II 组胃内容物中的胃蛋白酶活性高于其他处理组,这表明添加适量的合适复方中草药添加剂可提高兔子胃蛋白酶对饲料中蛋白的消化能力,但超过一定的添加量后对蛋白的消化反而降低,因此,单从胃内容物中的胃蛋白酶角度考虑,复方中草药添加剂的添加比例为 1%较理想。

胰蛋白酶(Trypsin)由腺体分泌,先是以酶原的形式存在,到十二指肠内才开始被肠激酶激活,对饲料中的蛋白营养成分以及水解后氨基酸、小肽的消化吸收起着重要的作用^[84]。本试验中,各试验组不同肠道部位的胰蛋白酶与对照组相比,有一定的提高,这与胃内容物中胃蛋白酶活性增加促进蛋白水解产生多肽,进入十二指肠刺激胰蛋白酶分泌有相关,但其差异还未达到显著水平($P>0.05$),这可能是胰蛋白酶主要受影响因素是胰腺发育程度^[85],而研究的中草药饲料添加剂只是对胰腺胰蛋白酶的分泌起到调节作用,还没起到显著影响。

淀粉酶主是由胰腺分泌的,其活性高低与胰腺外分泌发育的成熟密切相关,而且直接影响到机体对淀粉类营养物质的消化能力。由试验结果可知,各试验组中各肠段淀粉酶活性与对照组相比,均有一定程度的提高,但差异还未达到显著水平($P>0.05$),这可能是淀粉酶活性受影响因素比较复杂,要综合多方面因素才能提高淀粉酶的活性。

胰腺和胃肠道分泌的脂肪酶对饲料中脂肪成分的消化起主要作用,其活性的高低反映了动物机体对饲料中脂肪的利用率高。若脂肪酶活性高,则表明动物机体对脂肪的利用能力高,但过高的脂肪酶活会导致动物体内脂肪沉积的速度加快,进而造成胴体肥而影响销路,这是饲料中添加脂肪的比例要控制在一定范

围的原因之一。据程园等^[86]、陈萍等^[87]研究报道,兔子消化脂肪主要是在胃、十二指肠中,且在断奶后,因采食固体饲料使胰腺发育加快,因此脂肪酶活性也得到提高。与上述试验结果一致,本试验中胃与十二指肠的脂肪酶活性较高,而在空肠和回肠中较低,而且添加一定比例复方中草药饲料添加剂能对各肠段的脂肪酶活性起到一定程度的改善作用。

第四章 中草药对幼兔肠道形态结构的影响

上章试验已从消化道酶活性的角度着手研究了复方中草药对仔兔生产性能的作用机理,为使研究更完善更科学,本章试验将接着研究分析复方中草药对仔兔不同的消化道部位形态结构的影响,这些指标包括各肠段(十二指肠、空肠和回肠)的绒毛高度、隐窝深度、绒毛高度和隐窝深度的比值,以及肠上皮间淋巴细胞和杯状细胞的数量。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验动物与设计、饲养管理方法与第二章相同。

1.2 试验方法^[88]

1.2.1 取样、固定

取试验幼兔进行放血处死,然后迅速剖开腹腔进行组织样本的采集,从十二指肠段、空肠段和回肠段中各剪取肠约 2cm 左右,用夹子小心夹住样本末端在生理盐水漂洗后马上放入福尔马林固定液中固定至少 24 小时,待切。

1.2.2 水洗、修样

将组织样取出,放入清水漂洗,并在水中浸泡过夜,将固定液尽量清除。水洗期间用剪刀将样本上的脂肪等多余杂物修剪干净,然后剪成块状(0.5cm×0.5cm×0.2cm)。

1.2.3 脱水

将组织样进行脱水,其酒精浓度从低变到高,具体操作如下:50%酒精(2h)—60%酒精(2h)—70%酒精(1.5h)—80%酒精(放置过夜)—90%酒精(1h)—95%酒精(1h)—100%酒精(I)(1h)—100%酒精(II)(1h)

1.2.4 透明

在等体积的二甲苯和无水酒精混合液中浸泡 40min,再放入二甲苯中透明 20min 左右,具体时间决定于组织块大小。

1.2.5 浸蜡、包埋

浸蜡整个过程在恒温箱中进行,将组织样依次浸于三级不同熔点的石蜡中(52~54℃,54~56℃,56~58℃),分别浸30min左右。然后,用58~60℃熔点的石蜡包埋,包埋过程中要注意倒蜡后须立即放组织样,且肠道组织样本一定要放正。

1.2.6 切片、展片

将组织蜡块修成大小合适的方形,然后用旋转切片机进行切片。切片时,注意要不连续切片,每隔10张取一张,每个样取5张,每张厚6μm,切完后要放于40~50℃的温水中约3min,进行展平。

1.2.7 贴片、烘片

用手指蘸取少量蛋白甘油(1:1)涂抹在已清洗干净的载玻片上,然后将展平的蜡片正贴于载玻片上,放37℃的恒温箱中烘干,时间不少于24h,待染。

1.2.8 脱蜡

将切片依次放入二甲苯(I)和二甲苯(II)浸泡各15min,再顺次于100%(I)酒精—100%(II)酒精—95%酒精—90%酒精—80%酒精—70%酒精—60%酒精—50%酒精中各脱蜡5min,然后水洗2min。

1.2.9 HE染色

将上述切片放入苏木精染液浸8min左右,取出水洗2min,再用1%盐酸酒精溶液分色30s左右,具体时间以镜检为准,取出放于清水中蓝化3-5h,然后置于伊红染色液中染色约1min,取出后用清水清洗,放于37℃恒温箱中烘干24小时以上。

1.2.10 封片

用中性树胶封片,封片时尽量不要有气泡。

1.3 切片观察与测量

每张切片先在低倍镜下选取2个典型视野,然后用高倍镜选取完整肠绒毛,测量绒毛高度及隐窝深度,计数每100个肠黏膜柱状上皮细胞间的淋巴细胞(IEL)、杯状细胞数(GC),并计算绒毛高度与隐窝深度的比值(V/C)。

a.绒毛高度(VH):从绒毛顶端至隐窝开口处的垂直距离;

b.隐窝深度(CD):从隐窝开口至隐窝基部的垂直距离;

c.绒毛高度与隐窝深度的比值(V/ C)：绒毛高度(VH)/隐窝深度(CD)。

1.4 数据统计分析

试验数据先用 Excell 粗略处理后，再用 SPSS16.0 软件统计分析。试验组间采用单因子方差分析进行差异显著性检验，再采用 LSD 做多重比较。最终的试验数据均用“平均数±标准误差(X±sd)”表示。

2 结果与分析

2.1 复方中草药对幼兔十二指肠结构形态的影响

表 4-1 复方中草药添加剂对十二指肠形态的影响结果

Tab4-1 Effect of Chinese Herbal Medicine on the morphology in duodenum of rabbit

	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
VH	595.44±18.73 ^B	630.84±15.74 ^{AB}	667.32±15.15 ^A	674.98±19.64 ^A
CD	104.18±5.01	113.80±6.03	111.21±5.26	103.44±5.50
V/C	5.84±0.33 ^b	6.06±0.33 ^{ab}	6.43±0.35 ^{ab}	6.91±0.43 ^a

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著(P>0.05)，不同小写字母表示差异显著(P<0.05)，不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。

由表 4-1 可看出，复方中草药添加剂能较好的改善十二指肠的形态结构，具体表现为：对于绒毛高度，各试验组分别比对照组提高了 5.95%、12.07%、13.36%，其中试验 II、III 组与对照组差异达到极显著水平(P<0.01)；对于隐窝深度，各试验组与对照组的值较相近，差异还未达显著水平(P>0.05)，其中试验 III 组最浅；对于 V/C，各试验组相对于对照组均有一定幅度的提升，分别为 3.77%、10.10%，18.32%，其中试验 III 组与对照组差异达显著水平(P<0.05)。具体见图 4-1。

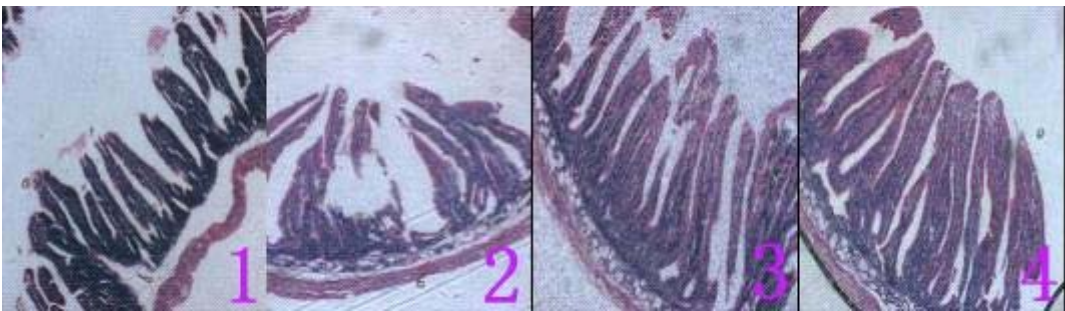


图 4-1 复方中草药添加剂对断奶仔兔十二指肠形态结构的影响(H.E 染色，100 ×)，1、2、3、4 分别对应的四个试验组

Fig.4-1 The influence of Chinese Herbal Medicine on the duodenum morphological structure of rabbits (H.E staining, 100×)

2.2 复方中草药对幼兔空肠结构形态的影响

表 4-2 复方中草药添加剂对空肠肠道形态的影响结果
Tab4-2 Effect of Chinese Herbal Medicine on the morphology in jejunum of rabbit

	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
VH	631.18±19.78 ^{Bab}	661.63±16.97 ^{ABb}	709.49±17.56 ^{Aa}	715.42±14.66 ^{Aa}
CD	110.51±7.69	116.62±5.78	113.62±7.65	114.63±7.45
V/C	6.28±0.38	6.53±0.36	7.28±0.52	7.11±0.40

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

从表 4-2 结果分析可知，在幼兔日粮中添加不同比例的复方中草药添加剂对仔兔空肠的组织形态结构有影响，具体表现为：对于空肠的绒毛高度，试验 I、II、III 组分别比对照组提高 4.82%、12.41%、13.35%，其中试验 II、III 与对照组差异达极显著($P<0.01$)，而试验 II、III 组分别比试验 I 组提高 7.23%、8.13%($P<0.05$)；对于空肠的隐窝深度，各试验组与对照组之间及各试验组间差异不显著($P>0.05$)；对于 V/C 值，各试验组(I、II、III)分别比对照组提高了 3.98%、15.92%、13.22%，差异未达到显著水平($P>0.05$)。具体切片图见图 4-2。

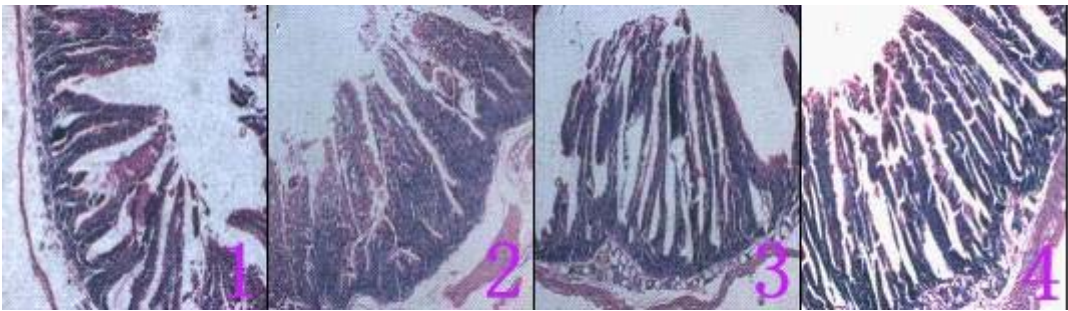


图 4-2 复方中草药添加剂对断奶仔兔空肠形态结构的影响(H.E 染色, 100×), 1、2、3、4 分别对应的四个试验组

Fig.4-2 The influence of Chinese Herbal Medicine on the jejunum morphological structure of rabbits (H.E staining, 100×)

2.3 复方中草药对幼兔回肠形态结构的影响

表 4-3 复方中草药添加剂对幼兔回肠形态影响的结果

Tab4-3 Effect of Chinese Herbal Medicine on the morphology in ileum of rabbit

	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
VH	645.5±16.04 ^b	666.95±14.22 ^{ab}	702.66±12.94 ^a	688.07±18.01 ^{ab}
CD	112.14±7.07	106.18±4.31	112.34±7.27	108.77±5.36
V/C	6.36±0.38	6.49±0.29	6.98±0.46	6.75±0.34

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

由表 4-3 可知，复方中草药添加剂能改善肠道形态，提高回肠绒毛高度及肠绒毛高度与隐窝深度的比值(V/C)，具体表现为：对于回肠的绒毛高度值，试验 III 组比对照组提高 13.79($P<0.01$)，且比试验 I 组提高 6.92%($P<0.05$)，试验 II 组比对照组提高 8.44%($P<0.05$)；对于回肠的隐窝深度值，与十二指肠和空肠类似，受到影响不大，各处理之间差异均不显著($P>0.05$)，以试验 I 组值最小；对于 V/C 值，各试验组比对照组分别提高了 6.85%、10.96%、14.72%($P>0.05$)；具体见图 4-3。

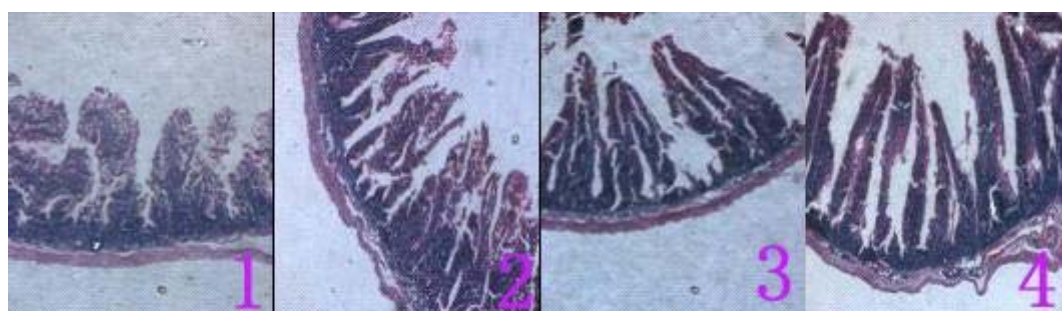


图 4-3 复方中草药添加剂对断奶仔兔回肠形态结构的影响(H.E 染色, 100×)，1、2、3、4 分别对应的四个试验组

Fig.4-3 The influence of Chinese Herbal Medicine on the ileum morphological structure of rabbits (H.E staining, 100×)

2.4 复方中草药对断奶仔兔肠黏膜上皮细胞结构的影响

表 4-4 复方中草药添加剂对仔兔肠粘膜上皮细胞结构的影响结果

Tab4-4 Effect of Chinese Herbal Medicine on bowel mucosal epithelium cells structure of rabbit

指标	组别	十二指肠	空肠	回肠
上皮淋巴细胞	对照组	23.02±1.14	21.70±0.96	18.41±1.16
	试验 1 组	23.65±1.58	22.60±1.21	19.75±1.30
	试验 2 组	24.30±1.45	22.90±1.63	21.65±0.97
	试验 3 组	26.62±1.98	24.52±1.85	21.73±1.34
杯状细胞	对照组	11.50±1.31	15.02±1.69	17.52±1.16 ^{Aa}
	试验 I 组	12.81±1.45	14.38±1.47	19.91±0.97 ^{AB}
	试验 II 组	13.62±1.54	16.21±1.27	21.53±1.19 ^{ABb}
	试验 3 组	13.35±1.40	17.43±1.26	22.45±1.58 ^B

注：同行中右肩上标字母相同表示差异不显著($P>0.05$)，不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

由表 4-4 试验结果可知,使用复方中草药饲料添加剂对肠道的黏膜上皮细胞结构具有一定的改善,具体体现在:各试验组中,十二指肠的肠黏膜细胞与对照组相比,差异还未显著($P>0.05$),但呈增高趋势,提高的幅度分别为 2.74%、5.56%、15.64%,而其杯状细胞也比对照组分别提高 11.39%、18.43%、16.09%($P>0.05$);在试验 I、II、III 组中,空肠的肠上皮淋巴细胞数量,均比对照组有提高,提高幅度分别为 4.15%、5.53%、13.00%($P>0.05$),其中以试验 III 组值最大,而对于杯状细胞数量,亦以试验 III 组最高,比对照组提高了 16.05%($P>0.05$),试验 II 组次之,比对照组提高 7.92%($P>0.05$);在回肠中,试验 II、III 组的肠上皮淋巴细胞数量值较高,比对照组分别提高 18.03%、17.60%($P>0.05$),试验 I 组次之,比对照组提高 7.28%($P>0.05$),而对于杯状细胞数量,试验 III 组最多,极显著高于对照组 28.14%($P<0.01$),试验 II 组次之,显著高于对照组 22.89%($P<0.01$),而其他组组之间差异不显著。

3.讨论与分析

3.1 畜禽消化系统是否健康关系着畜禽机体对营养物质的消化和吸收能力的好坏,影响着畜禽自身的生长状况及其疾病的抵抗能力的高低。因此,如何维持畜禽肠道结构完整,保护消化道黏膜不被破坏,对提高畜禽的生产性能具有重要意义,现科研工作者已将其归入畜禽生理生化研究的重点内容之一^[89]。畜禽肠道的主作用是把从体外摄入的饲料消化降解或转化为机体可吸收的形式,使养分进入血液被利用和代谢,转化为机体能量被利用,同时,肠道,特别是肠道上的

黏膜,还可防病原菌感染及侵入,是机体内防御的第一道屏障^[90]。因此,畜禽肠道粘膜结构的完整及其功能的正常与否,关系着畜禽整体的健康水平和生产性能的高低。

3.2 肠道组织形态变化能一定程度上反映畜禽的肠道健康状况及对营养物质的消化吸收状况,其中绒毛高度、隐窝深度和V/C值可作为衡量肠道消化吸收功能高低的重要指标,具体为:绒毛是吸收营养物质主要场所,其长度与肠上皮细胞数量成显著正相关,若绒毛变长,表明肠上皮细胞增多,与营养物质接触面积增大,吸收营养物质能力增强^[91];隐窝的深浅与肠道上皮细胞的更新代谢强弱密切相关,隐窝基部不断增殖分化出成熟细胞,向绒毛上皮转移、分化,补充因生理性脱落丢失的细胞,若隐窝变浅,表明隐窝基部生成细胞的速度变慢,肠上皮细胞的成熟率提高,分泌能力加强,对养分的消化吸收能力提高^[92]。绒毛高度与隐窝深度(V/C)的比值综合反映肠道功能状态,若其比值变大,说明肠道的粘膜得到改善,肠道内膜面积增大,对营养物质消化和吸收能力增强,同时也提高机体的疾病抵抗能力,使畜禽能快速健康生长。据报道,肠道绒毛及隐窝的发育状况可作为肠道损伤的修复状况及其对营养物质吸收利用高低的一个评定指标,反映了畜禽肠道对日粮营养物质的消化利用及其肠道结构损伤修复状况^[93~94]。本试验选择的试验兔处于断奶阶段,其因断奶应激及其它条件变化,易出现肠道绒毛萎缩,隐窝深度加深,黏膜受损等使组织结构变化的症状,造成对营养物质的吸收能力下降,本试验在断奶仔兔日粮中添加不同比例的复方中草药饲料添加剂,结果表明,复方中草药添加剂能缓解仔兔肠道绒毛萎缩,提高黏膜细胞增殖能力,加快肠道损伤修复进程,进而提高仔兔对饲料养分的消化和吸收,其中以添加1%-1.5%比例的复方中草药结果更理想。

3.3 中草药饲料添加剂能改善肠道粘膜结构,提高对营养物质的消化吸收功能,进而促进动物生长发育,一方面可能是因中草药含有氨基酸、维生素、微量元素及粗纤维等营养物质,能满足肠道的营养需要,促进肠道健康发育,而且还可作为机体免疫反应过程中细胞增殖的物质基础,进而可增强机体免疫作用;另一方面是中草药含有特殊的功能性物质,如多糖类、黄酮类、有机酸类、生物碱类、甙类和挥发油类等,促进肠粘膜内杯状细胞的增生,增强肠粘膜作为免疫屏障的功能,防止治病菌的感染,在维持肠道形态结构的完整性中发挥重要作用^[95]。

李诺(2004)^[96]研究表明,黄芪能增加黏膜厚度、绒毛高度及绒毛高度与隐窝深度的比值,并且使肠黏膜表面的纹状缘结构整齐均匀,固有层结构清晰,改善肠道的形态结构。徐永禄等(2005)^[68]研究报道,用由蒲公英、黄柏、苍术、麦芽、党参等组方而成的中草药添加剂来饲喂兔子,能促进胃肠道机能的发育,增进食物的消化吸收,加快生长发育。贺永康等(2010)^[89]研究以白头翁、黄芪、黄连、党参、大黄等药材组成的中草药添加剂对肉鸡肠道结构的影响,结果表明,中草药添加剂能提高小肠绒毛高度,降低隐窝深度,增加 V/C 值,改善了肠道粘膜形态结构,促进肉鸡健康生长。本试验结果与上述试验结果一致,各试验组的肠道绒毛高度和 V/C 值均得到提高,达到了显著或极显著水平,进一步证实了复方中草药添加剂能维持肠道形态结构的完整性,提高对营养物质的消化吸收能力,进而促进仔兔快速生长发育。

3.4 动物机体的肠道既是动物消化吸收营养物质的主要场所,也是机体抵抗疾病强有力免疫器官之一,是机体抵抗疾病的第一道防线。动物机体肠道发挥免疫作用,与机体肠黏膜上皮的完整性密切相关,而肠黏膜上皮的淋巴细胞与杯状细胞对维护肠黏膜上皮结构的完整性具有重要意义,影响着小肠黏膜免疫系统作用的发挥,其数量可作为衡量机体肠面免疫水平高低的重要指标^[97]。杨秀娟等(2008)^[98]研究报道,在仔猪日粮中添加适量的由党参、黄芪、甘草、茯苓等组方而成的复方中草药添加剂能提高小肠黏膜上皮间淋巴细胞和杯状细胞的数量,进而提高仔猪机体的免疫力,缓解仔猪的断奶应激,促进仔猪健康生长。李焰等(2008)^[99]年报道,适量的银杏叶能显著提高肉鸡十二指肠黏膜上皮杯状细胞的数量,提高肠道的物理屏障作用,进而使机体免受外界病原微生物的侵袭,减少疾病的发生。本试验结果与上述试验类似,证明了合理适量的复方中草药添加剂能改善仔兔肠道上皮黏膜细胞结构,明显是提高肠黏膜上皮间淋巴细胞和杯状细胞数量,进而影响肠黏膜的正常免疫屏障作用的发挥,使仔兔的免疫增强,促进幼兔健康快速生长。

主 要 结 论

1. 试验中的复方中草药添加剂提取液含有糖(多糖或其苷类)、黄酮类化合物、氨基酸(蛋白质或多肽)、有机酸类、酚类、皂苷类、挥发油、萜类、甾类、香豆素类化合物。其中主要有效成分的含量为: 多糖含量为 6.54%, 总黄酮类化合物含量为 3.77%, 总生物碱含量为 1.23%, 总皂苷类化合物含量为 1.12%, 总氨基酸含量为 1.95%, 总挥发油含量为 1.17%, 总酚类(鞣质)含量为 0.64%。

2. 复方中草药添加剂能缓解仔兔断奶应激, 增强仔兔食欲, 提高仔兔的日平均采食量, 加速仔兔机体的新陈代谢, 降低仔兔的料肉比, 改善饲料的利用率, 增强机体免疫力, 减少仔兔腹泻或死亡, 促进仔兔健康生长, 提高日平均增重, 进而提高仔兔的饲养经济效益。

3. 复方中草药饲料添加剂对仔兔胃和肠道不同部位中的胃蛋白酶、胰蛋白酶、脂肪酶及淀粉酶的活性均有一定程度的影响, 试验组的仔兔胃内容物中的胃蛋白酶活性和脂肪酶活性显著高于对照组, 十二指肠中胰蛋白酶的活性显著高于对照组, 空肠中的胰蛋白酶活性和脂肪酶活性显著高于对照组, 回肠中消化酶的活性受影响较小。

4. 复方中草药添加剂能改善仔兔肠道的形态结构, 维持其肠道健康状况, 提高其对饲料中营养物质的消化能力和吸收能力, 增强机体的免疫功能, 具体为: 与对照组相比, 试验组仔兔的绒毛长度、绒毛长度与隐窝深度的比值、肠上皮淋巴细胞和杯状细胞的数量, 均有上升的趋势, 而对隐窝深度无影响。

本研究的创新点

- 1 定性和定量分析了复方中草药添加剂的多种有效化学成分,初步研究复方中草药添加剂的组成,为分析中草药的组方及其对动物生产作用提供理论依据。
- 2 系统研究复方中草药添加剂对仔兔肠道功能的影响,从肠道角度进一步分析复方中草药添加剂对兔生产性能是如何影响的。

有待进一步研究的问题

1. 对复方中草药添加剂的主要有效化学成分进行进一步提纯分离,然后研究其结构特点及相应的性质;
2. 研究复方中草药添加剂对肉兔肠道主要有益和有害微生物的具体影响,并分析肠道微生物群落结构的变化。
3. 研究复方中草药添加剂对肉兔肉品质的影响。

参考文献

- [1] 袁涛,郝正里.绿色饲料添加剂的研究与开发[J].饲料工业, 2003, 24(4),81~82.
- [2] Bussmann R, Glenn A, Meyer K, et al. Herbal mixtures in traditional medicine in Northern Peru [J].Journal of Ethnobiology and Ethnomed, 2010, 6(1):10.
- [3] 吕武兴,贺建华,王建辉.杜仲提取物对三黄鸡生产性能和肠道微生物的影响[J].动物营养学报,2007,19(1):61 ~ 65.
- [4] Cheng C W, Bian Z X, Wu T X, et al. Systematic review of Chinese herbal medicine for functional constipation [J]. World journal of Gastroenterol ,2009,15(39): 4886 ~ 4895.
- [5] 郭爱伟,熊春梅,周杰琰.绿色饲料添加剂——松针粉[J].饲料博览,2007(9):43~44.
- [6] 范福贤,周爱情.中草药松针粉添加剂对养猪业的效果观察[J].中兽医学杂志,2005(4):12~13.
- [7] 邱长兴,程德君,李贵才,等.复方中草药饲喂肉牛育肥试验[J].当代畜牧,2003(11):3~4.
- [8] 李玉秀.复方中草药饲料添加剂替代抗生素对肉仔鸡生产性能的影响[J].畜牧兽医杂志,2010,29(6):22~26.
- [9] 催保安,杨明凡,张素梅,等.有机硒和某些中草药对鸡免疫功能的影响[J].畜牧与兽医,2003,35(10):37~38.
- [10] 田海军.复方中草药添加剂对草鱼免疫功能的影响[J].贵州农业科学,2010,38(8):158~159.
- [11] Abad M J, Bedoya L M, Bermejo P. An update on drug interactions with the herbal medicine Ginkgo biloba [J]. Current Drug Metabolism.2010, 11(2):171~181.
- [12] 李连缺.抗应激添加剂对早期断奶仔猪生产性能的影响[J].兽药与饲料添加剂,2001,6(3):81~82.
- [13] 熊立根.中药添加剂对热应激肉用仔鸡生产性能的影响[J].江西畜牧兽医杂志,2004(4):19~20.
- [14] 孙齐英.奶牛中草药抗热应激添加剂剂量的对比试验[J].乳业科学与技术,2004(2):87~88.

- [15] 许月英,李俊营,张永德,等.不同添加剂对淮南麻黄鸡抗冷应激能力的影响[J].家畜生态学报,2010,31(5):61~66.
- [16] 肖敏华,唐兴刚,韩前彪,等.中药对热应激动物消化系统作用的研究进展[J].中国畜牧兽医,2010,37(9):176~178.
- [17] Yuan Z W, Pu W X, Chen G S, et al. Effect of Chinese Herbal Feed Additive on Meat Quality of Rex Rabbit[J]. Journal of Anhui Agricultural Science, 2009, 10(2): 122~126.
- [18] 王建辉,贺建华,易宣,等.杜仲提取物对猪胴体品质及肌肉氨基酸含量的影响[J].动物营养学报,2007,19(3):269~276.
- [19] 雷晓军,段小卫.中草药饲料添加剂对肉仔鸡肉品质的影响[J].畜牧与饲料科学,2010,31(4):75~77.
- [20] 毛景东.中草药的激素样作用在动物生产中应用的优势及问题[J].中国畜牧兽医,2010,37(12):246~248.
- [21] 熊跃斌,周楚华.淫羊藿及菟丝子提取物对雄性生殖功能的影响[J].中国药学杂志,1994,2(92):89~90.
- [22] 艾国良.中草药饲料添加剂提高母猪繁殖性能的研究[J].湖南农业大学学报,2007,33(2):196~199.
- [23] 付明哲,武和平,刘璐,等.复方中草药制剂对布尔山羊精液品质的影响[J].西北农业学报,2003,12(4):8~11.
- [24] 吴林,汪云岗,肖智远,等.有机肉鸡球虫病中草药防治试验[J].中兽医学杂志,2010(5):6~9.
- [25] 邢建权.中草药添加剂对獭兔抗球虫作用的研究[J].中国养兔杂志,2002(2):12~13.
- [26] 康健,吴金平.中草药添加剂对肉兔增重及成活率的影响[J].中国养兔杂志,2003(5):22~24.
- [27] 吴占福,马旭平,郝云,等.中药复合剂对塞北兔幼兔生长的影响[J].畜牧兽医,2007,39(1):31~32.
- [28] 董发明,王天奇,白喜婷,等.中草药“腹泻康”防治兔腹泻试验[J].中兽医医药杂志,2005(4):29~30.

- [29] 张进旺,元志言.中草药对种兔抗病力及繁殖性能的影响[J].当代畜牧,2006,(6):21~22.
- [30] 孙全文,吴占福,吴淑琴等,中草药饲料添加剂对獭兔生产性能的影响[J].2009,6:53~54.
- [31] 黄伟煌,郑真珠,吴德峰,等.中草药添加剂提高福建黄兔肉质品质的试验研究[J].家畜生态学报,2011,32(4):49~52.
- [32] 孙全文,吴淑琴,赵月平,等.中草药饲料添加剂对獭兔母兔泌乳性能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2010(8):158~159.
- [33] 丁海荣,李青旺,曹社会,等.复方中草药制剂对新西兰兔精液品质的影响[J].安徽农业科学,2005,33(12):2342~2343.
- [34] 施松善,王顺春.多糖生物活性的研究进展[J].生命科学,2011,23(7):662~670.
- [35] 刘燕瑜,张丹,金扩世,等.中药活性成分皂苷免疫作用的研究进展[J].中国动物检疫,2010,27(5):69~71.
- [36] 王建国,张国伟,徐贵财,等.几种挥发油的抗菌作用研究[J].中兽医医药杂志,2006,25(1):10~12.
- [37] 王昌利,范少敏,白吉庆,等.中药有效群体及有效成分提取分离方法研究进展[J].陕西中医学院学报,2001,24(6):60~62.
- [38] 朱小娟,安小宁.中药有效成分的提取分离技术研究进展[J].广州化工,2008,36(4):12~14.
- [39] 关慧敏,石玉平,冯瑛,等.大黄中总有机酸的提取工艺及含量测定[J].青海师范大学学报,2011(1):38~40.
- [40] 于丽,化晓凯,王厚伟.比色法在中药化学成分含量测定中的应用[J].齐鲁药事,2011,30(8):478~480.
- [41] Breda S,Irena V.High-performance thinlayer chromatographic determination of potato glycoalkaloids [J]. Journal of Chromatography A, 2000, 903(1):219~225.
- [42] 雷杨,李文君.薄层扫描法测定芪棱胶囊中黄芪甲苷的含量[J].中国中医药,2011,9(5):185~186.
- [43] Villanueva S MJ,Redondo C A,Rodriguez S MD,etal. Characterization of nonstarch polysaccharides content from different edible organs of some vegetables, determined by GC and HPLC: comparative study [J]. Journal of agricultural and

food chemistry, 2003, 51(20):5950~5955.

[44] 浦锦宝,郑军献,梁卫青,等.白芍提取物中芍药苷及总皂苷的含量测定[J].中国中医科技,2011,18(4):326~327.

[45] Muller A, Ganzera M, Stuppner H. Analysis of the aerial parts of *verbena officinalis* L. by micellar electrokinetic capillary chromatography [J]. *Chromatographia*, 2004, 60 (3):193~197.

[46] 袁蕊,敖宗华,丁海龙,等.高粱中脂肪酸和低分子有机酸气相色谱测定[J].酿酒,2011,38(4):42~43.

[47] Ku Y H, Chang L Y, Lin J H. Determination of matrine and oxymatrine in *Sophora subprostrata* by CE[J]. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 2002(28):10005~10100.

[48] 杨武德,陈礼大,高言明.高效毛细管电泳法测定十大功劳属部分植物不同部位生物碱含量[J].时珍国医国药,2009,20(6):1525~1526.

[49] 白洁.天山花楸三类有效成分含量的初步研究[D].新疆大学, 2010:33~48.

[50] 孙博航,张伟,龙志敏,等.蒽酮-硫酸法测定参芪注射液中糖含量[J].中国现代中药,2010,12(1):36~39.

[51] 张庆红,马梅芳.硫酸-蒽酮法测定天冬中多糖含量[J].中国现代中药,2008,10(8):18~22.

[52] 杨树平,韩立军,陈晓云,等.向日葵盘总黄酮工艺优化及含量测定[J].食品科学,2010,31(24):66~69.

[53] 古丽娜尔·夏依马尔旦,麦尔布哈·阿布都热西提.新疆菟丝子中总黄酮含量测定及提取工艺的研究[J].新疆师范大学学报, 2010,29(4):87~91.

[54] 肖志红,刘红彦,刘玉霞,等.不同山楂品种有机酸含量的检测[J].河南农业科学,2006(5):88~89.

[55] 潘明,王世宽,刘慧杰,等.超声波强化提取荠菜中有机酸的研究[J].时珍国医国药,2009,20(2):313~314.

[56] 郭胜伟,王天山,杨冬冬,等.分光光度法测定抗风痛胶囊中总生物碱的含量[J].南京中医药大学学报,2003,19(5):290~292.

[57] 年华,徐玲玲,马明华,等.复方二仙汤中盐酸小檗碱及总生物碱的含量测定[J].

药学实践杂志,2008,26(1):38~40,60.

[58] 熊山,陈玉武,叶祖光.楮实子中总皂苷含量测定[J].中国现代中药,2009,11(7):26~27.

[59] 张武标,王中东,王小洁白,等.复方逍遥合剂药材中挥发油提取工艺研究[J].儿科药学杂志,2009,15(6):51~52.

[60] 周永红,谢鸿,王天文,等.当归挥发油的提取与成分分析[J].化工技术与开发,2007,36(3):33~35.

[61] 吴月娜,黄松,刘梅,等.青天葵中总游离氨基酸的提取工艺研究[J].中国中医药信息杂志,2011,18(1):53~55.

[62] 梁英丽,李艳,高孟婷.西归中总氨基酸含量测定方法研究[J].大理学院学报,2009,8(10):7~9.

[63] 朱琼,包贝华,曹雨诞,等.鸡冠花炭饮片中鞣质的含量测定[J].南京中医药大学学报,2010,26(1):62~64.

[64] 谢道刚,宋光志,刘静.鞣质含量测定法(中国药典2005年版一部附录XB)方法学验证[J].世界科学技术—中医药现代化基础研究,2006,8(6):58~59.

[65] 许沛虎,毛培,张雪琼,等.解毒保肝片中总黄酮与总鞣质的含量测定[J].医药导报,2009,28(3):362~364.

[66] 施仁波,周以华.浅谈中草药饲料添加剂的优势及发展前景[J].畜牧与兽医,2006,(3):18~19.

[67] 康健,杨维来,王子明,等.中草药对肉兔增重效果的研究[J].中兽医医药杂志,1999(4):8~9.

[68] 徐永禄,刘秀华,金永男,等.中草药添加剂在幼兔生长发育阶段的试验报告[J].吉林畜牧兽医,2004(5):52~54.

[69] 唐岭田,李振.中草药添加剂对肉用幼兔生产性能及免疫功能的影响[J].粮食与饲料工业,2009,(7):39~40.

[70] 欧立娟,刘启德.陈皮药理作用研究进展[J].中国药房,2006,17(10):787~789.

[71] 罗玉梅,王贺振.山楂的化学成分及药理研究进展[J].时珍国医国药,2004,15(1):53~54.

[72] 岳辉.黄芪多糖药理作用的研究进展[J].牡丹江医学院学报,2011,32(1):60~62.

- [73] 雷载权.中药学[M].上海:上海科学技术出版社,1995:172.
- [74] Owsley W F,Orr DE Jr,Tribble L F. Effects of age and diet on the development of the pancreas and the synthesis and secretion of pancreatic enzymes in the young pig[J].Journal of Animal Science,1986(63):497~504.
- [75] 扬子江,年芳,李发弟,等.不同精粗比全混合饲料对肥育羔羊消化道 pH 和消化酶活性的影响[J].畜牧兽医学报,2009,40(9):1333~1340.
- [76] 杨海英,杨在宾,杨维仁,等.益生菌和低聚木糖对断奶仔猪生产性能、消化酶活性、血液指标和肠道微生物的影响[J].中国兽医学报,2009,29(7):914~919.
- [77] 朱仁俊,程志斌,田允波,等.中草药添加剂对断奶仔猪消化道酶活性的影响研究[J].云南农业大学学报,2002,17(1):67~71.
- [78] 张利娟,孙永刚,丁涵,等.中草药制剂对江汉土鸡免疫、血脂及肠道酶活的影响[J].饲料研究,2010(8):21~23.
- [79] 林黑着,李卓佳,陆鑫,等.复方中草药饲喂时间对凡纳滨对虾消化和免疫酶活性的影响[J].饲料工业,2010,32(2):11~14.
- [80] 王筠默.中药药理学[M].上海:上海科技出版社,1983:672~675.
- [81] 梅景良,黄一帆,刘建昌.中药保肝解毒汤对试验性铜中毒欧鳗消化器官中蛋白酶和淀粉酶活性的影响[J].水产渔业科学,2008,24(5):470~475.
- [82] 丁景华,王志祥,姜树林,等.三颗针提取物对肉仔鸡生长、养分表观代谢率和消化酶活性的影响[J].饲料博览,2006,(6):1~4.
- [83] 高振华.獭兔消化道的酶活变化和组织形态发育规律及外源酶添加效应研究[D].华中农业大学,2006:46~65.
- [84] 袁建敏,芮于明.蛋公鸡和肉仔鸡蛋白消化酶活性及饲料氨基酸消化率的比较研究[J].中国农业大学学报,2001,6(1):104~109.
- [85] Grendell J H,Rothman S S.Digestive end products mobilize secretory proteins from subcellar stores in the pancreas[J]. American Journal of Physiology, 1981, 241(1):G67~G73.
- [86] 程园,朱晓彤,肖超能,等.新西兰白兔生长速度和净肉率的测定[J].中国养兔杂志,1997,1:7~8.

- [87] 陈萍,李福昌.日粮添加脂肪对断奶-2月龄新西兰白兔生产性能、十二指肠酶活、血液生化指标及盲肠发酵的影响[J].中国养兔杂志,2007,3:20~24.
- [88] 刘惠,李丽立,张彬,等.中草药多糖对断奶仔猪肠道组织形态的影响[J].家畜生态学报,2008,29(1):63~66,73.
- [89] 贺永康,赵国先,贺发生,等.中草药添加剂对肉鸡肠道结构的影响[J].河北农业大学学报,2010,33(2):94~98.
- [90] Dunsford B R, Knabe D A, Haensly W E. Effect of dietary soybean meal on the microscopic anatomy of the small intestine in the early-weaned pig[J].Journal of Animal Science,1989,67(7):1855~1863.
- [91] 李鹏,余锐萍,吴襟,等.半乳甘露寡糖对兔小肠黏膜结构及免疫相关细胞数量的影响[J].中国兽医杂志,2007,43(4):19~20.
- [92] 杨玉荣,余锐萍,张日俊,等.大豆活性肽对肉鸡肠道黏膜结构的影响[J].中国畜牧杂志,2006,42(15):13~15.
- [93] 赵玉蓉,王红权,贺建华,等.谷氨酰胺对断奶仔猪肠道微生物和小肠黏膜形态的影响[J].湖南农业大学学报,2009,35(2):158~161.
- [94] Tang M, Laarveld B, Van Kessel A G, et al. Effect of early weaning on post-weaning small intestinal development in pigs[J].Journal of Animal Science,1999,77:3191~3200.
- [95] Kujimura K, Takagi Y, Ueba N, et al. Protective effect of astragali Radix by intraperitoneal injection against Japanese encephalitis virus infection in mice [J]. Biological Pharmaceutical Bulletin,1996,19(6):855~859.
- [96] 李诺.黄芩提取物对鸡生长发育及免疫功能的影响[D].北京: 中国农业大学,2004:17~21.
- [97] 李鹏,余锐萍,吴襟,等.半乳甘露寡糖对兔小肠黏膜结构及免疫相关细胞数量的影响[J].中国兽医杂志,2007,43(4):19~20.
- [98] 杨秀娟,刘莉,刘智.复方中药制剂对仔猪小肠黏膜上皮间淋巴细胞、杯状细胞数量和血清 IL-2 水平的影响[J].畜牧与兽医,2008,40(8): 61~63.
- [99] 李 焰,杨小燕,何玉琴,等.银杏叶提取物对肉鸡肠道微生物区系及肠组织形态的影响[J].中国兽医杂志,2009,45(11):39~41.

致 谢

本人毕业试验和毕业论文能够顺利完成，得益于身边很多可敬的老师、友善的同学及家人、朋友的帮助、支持与关心，本人心存感激，在此要向他们表示真诚的感谢！

首先，要感谢刘庆华导师对整个毕业论文的悉心指导与严格把控，即从试验的设计到试验的最终结束，以及论文的撰写完成过程，导师都不厌其烦的在旁给予不懈支持。在这两年多的时间里，导师务实的创新思路，踏实的科研态度，以及谦虚低调和乐于助人的工作作风无不熏陶着、激励着我，让我受益匪浅。同时，导师在思想上的开导，生活上的关怀，让学生我倍有动力，在此，谨向导师致以崇高的敬意。

在试验过程中，还要感谢德化闽西南兔保种厂提供的良好试验环境及他们的热心帮助，让我顺利完成试验的饲养阶段；感谢在实验室的试验过程中梁学武老师、卢惠民老师、祁保民老师、陈炳华师兄、熊永刚师兄、林欣师弟，蔡佳玲师妹等的大力支持与帮助，让本人试验得以完成。

另外，在将近三年的研究生生涯里，要感谢动科学院全体老师的关心，感谢动物学院的全体研究生同学以及家人和好友的默默支持与鼓励，让我度过了不一样的研究生生活。